

Aula 02

CBM-PE (Oficial) Matemática

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume	3
2) Unidade de Tempo	21
3) Questões Comentadas - Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume - Multibancas	26
4) Questões Comentadas - Unidades de Tempo - Multibancas	53
5) Lista de Questões - Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume - Multibancas	68
6) Lista de Questões - Unidades de Tempo - Multibancas	77



APRESENTAÇÃO DA AULA

Olá, pessoal!

A aula de hoje é sobre **unidades de medida**, assunto este que pode ser cobrado não só individualmente, mas também junto de outros conteúdos da matemática, como **regra de três** e **geometria**.

Antes de iniciar a teoria, faremos uma breve revisão sobre **potências de dez**, pois esse assunto é importante para realizar os cálculos que faremos ao longo da aula.

Como de costume, vamos exibir, no **início de cada tópico**, um pequeno **resumo** para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.



Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.



@edu.mocellin



UNIDADES DE COMPRIMENTO, MASSA, CAPACIDADE, ÁREA E VOLUME

Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume

Potências de Dez

Os **expoentes negativos** representam o **número de casas após a vírgula** do número. Portanto, 10^{-4} apresenta quatro casas após a vírgula, isto é, **três zeros e o dígito 1**: 0,0001.

Os **expoentes positivos** representam o **número de zeros presentes no número inteiro**. Portanto, 10^4 apresenta quatro zeros: 10.000.

Notação Científica

Potência de base 10 da forma $A \times 10^N$ com $1 \leq A < 10$ e N inteiro.

Unidades de comprimento, massa e capacidade

Unidades básicas, principais múltiplos e submúltiplos

$\times 10$	$\times 10$	$\times 10$	$\times 10$	$\times 10$	$\times 10$	
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
kl	hl	dal	l	dl	cl	ml
$\div 10$	$\div 10$	$\div 10$	$\div 10$	$\div 10$	$\div 10$	

$$1 \text{ ton.} = 1.000 \text{ kg}$$

Prefixos das unidades de medida

	Múltiplos			Submúltiplos		
Nome	Quilo	Hecto	Deca	Deci	Centi	Mili
Símbolo	k	h	da	d	c	m
Potência de 10	10^3	10^2	10^1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

Unidades de área e de volume

Unidades de área

$\times 100$	$\times 100$	$\times 100$	$\times 100$	$\times 100$	$\times 100$	
km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
$\div 100$	$\div 100$	$\div 100$	$\div 100$	$\div 100$	$\div 100$	



Unidades de volume						
$\times 1000$	$\times 1000$	$\times 1000$	$\times 1000$	$\times 1000$	$\times 1000$	
km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
$\div 1000$	$\div 1000$	$\div 1000$	$\div 1000$	$\div 1000$	$\div 1000$	
Correspondência entre as unidades de capacidade e volume						
$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$ $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$						
Correspondência entre capacidade/volume e massa						
Para a <u>água</u>, $1 \text{ l} = 1 \text{ kg}$ e $1 \text{ ml} = 1 \text{ g}$ Para outros materiais, é necessário utilizar o conceito de <u>densidade</u>: $d_{\text{material}} = \frac{M_{\text{material}}}{V_{\text{material}}}$						



Potências de dez

A tabela abaixo apresenta a relação entre as potências de dez e o número correspondente.

- Ao centro da tabela tem-se o expoente zero, isto é, $10^0 = 1$;
- À direita da tabela, tem-se os **expoentes negativos**, que correspondem a números decimais (com vírgula);
- À esquerda da tabela, tem-se os **expoentes positivos**, que correspondem a números inteiros.

Potências positivas						Potência Zero	Potências negativas						
...	100.000	10.000	1.000	100	10	1	0,1	0,01	0,001	0,0001	0,00001	0,000001	...
...	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	...

Para não haver dúvidas da relação entre o expoente da base dez e o seu número correspondente, observe o seguinte:

- **Os expoentes negativos representam o número de casas após a vírgula do número.** Portanto, 10^{-4} apresenta **quatro casas após a vírgula**, isto é, três zeros e o dígito 1: 0,0001;
- **Os expoentes positivos representam o número de zeros presentes no número inteiro.** Portanto, 10^4 apresenta **quatro zeros**: 10.000.

FIQUE ATENTO!



Nesse momento **não vamos** escrever os números em forma de **notação científica**. Esse assunto será visto em seguida.

Vamos resolver alguns exemplos:

Reescreva 542.000.000.000.000.000 utilizando potência de base 10.

Note que 542.000.000.000.000.000 apresenta **15 zeros**. Logo:

$$542.000.000.000.000.000 = 542 \times 10^{15}$$

Reescreva 11.000.000.000 utilizando potência de base 10.

Note que 11.000.000.000 apresenta **9 zeros**. Logo:

$$11.000.000.000 = 11 \times 10^9$$



Reescreva 0,000000076 utilizando potência de base 10.

Note que 0,000000076 apresenta **9 casas decimais**, incluindo os dígitos 7 e 6. Logo:

$$0,000000076 = 76 \times 10^{-9}$$

Reescreva 0,000000000451 utilizando potência de base 10.

Note que 0,000000000451 apresenta **13 casas decimais**, incluindo os dígitos 4, 5 e 1. Logo:

$$0,000000000451 = 451 \times 10^{-13}$$

Uma aplicação interessante das potências de dez ocorre quando precisamos realizar operações de multiplicação ou divisão. Nesse caso, podemos agilizar as contas transformando os números em potências de dez.

Realize a multiplicação $11.000.000.000 \times 0,000006$ utilizando potências de base 10.

$$\begin{aligned} 11.000.000.000 \times 0,000006 &= (11 \times 10^9) \times (6 \times 10^{-6}) \\ &= (11 \times 6) \times (10^9 \times 10^{-6}) \\ &= 66 \times (10^{9-6}) \\ &= 66 \times (10^3) \\ &= 66 \times 1000 \\ &= 66.000 \end{aligned}$$

Realize a divisão $\frac{15.000.000.000}{0,00003}$ utilizando potências de base 10.

$$\begin{aligned} \frac{15.000.000.000}{0,00003} &= \frac{15 \times 10^9}{3 \times 10^{-5}} \\ &= \frac{15}{3} \times \frac{10^9}{10^{-5}} \\ &= 5 \times 10^{(9)-(-5)} \\ &= 5 \times 10^{14} \\ &= 500.000.000.000.000 \end{aligned}$$



Notação científica

Para escrever um número qualquer em notação científica, devemos transformá-lo em uma **potência de base 10 da forma $A \times 10^N$** , onde:

- A é um número entre 1 e 10, **podendo ser igual ao número 1 sem poder ser o número 10**, ou seja, tem-se **$1 \leq A < 10$** ; e
- **N é um número inteiro**, podendo ser positivo, zero ou negativo.

Para transformar um número em notação científica de forma prática, podemos contar “quantas casas a vírgula deve andar”, conforme os exemplos a seguir:

Reescreva 542.000.000.000.000 em notação científica.

Vamos contar “quantas casas a vírgula anda”:

542.000.000.000.000.000,00

Aqui deve ser inserida a vírgula

A vírgula “anda 17 casas” para a esquerda

Como a vírgula andou 17 casas para a **esquerda**, o expoente será 17 (**positivo**). Logo:

$$542.000.000.000.000.000 = 5,42 \times 10^{17}$$

Reescreva 0,000000076 em notação científica.

Vamos contar “quantas casas a vírgula anda”:

0,000000076

A vírgula “anda 8 casas” para a direita

Aqui deve ser inserida a vírgula

Como a vírgula andou 8 casas para a **direita**, o expoente será -8 (**negativo**). Logo:

$$0,000000076 = 7,6 \times 10^{-8}$$

Vamos ver como isso pode ser cobrado:

HORA DE PRATICAR!



(TRF 3/2016) O valor da expressão numérica $0,00003 \cdot 200 \cdot 0,0014 \div (0,05 \cdot 12000 \cdot 0,8)$ é igual a

- a) $\frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times 10^{-5}$
b) $\frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times 10^{-7}$
c) $\frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times 10^3$
d) $\frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times 10^0$
e) $\frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times 10^{-2}$

Comentários:

Note que todas as respostas do problema apresentam o termo $\frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8}$ ao lado de uma potência de 10. Vamos passar todos os termos da divisão para a notação científica:

$$0,00003 = 3 \times 10^{-5}$$

$$200 = 2 \times 10^2$$

$$0,0014 = 1,4 \times 10^{-3}$$

$$0,05 = 5 \times 10^{-2}$$

$$12000 = 1,2 \times 10^4$$

$$0,8 = 8 \times 10^{-1}$$

A expressão numérica $0,00003 \cdot 200 \cdot 0,0014 \div (0,05 \cdot 12000 \cdot 0,8)$ fica assim:

$$\begin{aligned} & \frac{0,00003 \times 200 \times 0,0014}{0,05 \times 12000 \times 0,8} \\ &= \frac{(3 \times 10^{-5}) \times (2 \times 10^2) \times (1,4 \times 10^{-3})}{(5 \times 10^{-2}) \times (1,2 \times 10^4) \times (8 \times 10^{-1})} \\ &= \frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times \frac{10^{-5} \times 10^2 \times 10^{-3}}{10^{-2} \times 10^4 \times 10^{-1}} \\ &= \frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times \frac{10^{(-5+2-3)}}{10^{(-2+4-1)}} \\ &= \frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times \frac{10^{(-6)}}{10^{(1)}} \\ &= \frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times 10^{(-6)-(1)} \\ &= \frac{3 \times 2 \times 1,4}{5 \times 1,2 \times 8} \times 10^{-7} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.



Unidades de comprimento, massa e capacidade

Unidades de comprimento

A unidade básica de comprimento é o **metro**, representado por "**m**". A partir dessa unidade básica, tem-se os principais múltiplos:

- Quilômetro (**km**): $1\text{km} = 10^3\text{m}$;
- Hectômetro (**hm**): $1\text{hm} = 10^2\text{m}$;
- Decâmetro (**dam**): $1\text{dam} = 10^1\text{m}$.

Os principais submúltiplos do metro são:

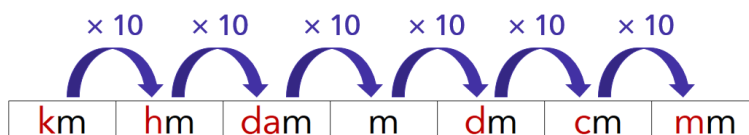
- Decímetro (**dm**): $1\text{dm} = 10^{-1}\text{m}$;
- Centímetro (**cm**): $1\text{cm} = 10^{-2}\text{m}$;
- Milímetro (**mm**): $1\text{mm} = 10^{-3}\text{m}$.

A tabela abaixo resume as principais informações dos múltiplos e submúltiplos do metro.

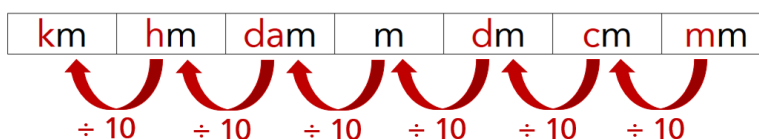
Múltiplos			Unidade Básica	Submúltiplos		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
10^3m	10^2m	10^1m	10^0m	10^{-1}m	10^{-2}m	10^{-3}m
1.000m	100m	10m	1 m	0,1m	0,01m	0,001m

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de comprimento, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Para transformar uma determinada unidade de comprimento em outra que está **mais à direita** da tabela, devemos **multiplicar por 10** cada avanço realizado.

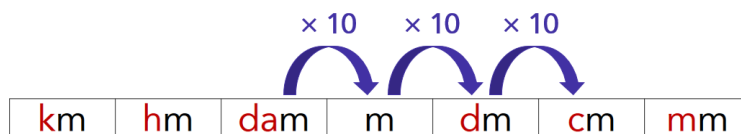


- Para transformar uma determinada unidade de comprimento em outra que está **mais à esquerda** da tabela, devemos **dividir por 10** (ou **multiplicar por 10^{-1}**) cada avanço realizado.



Converta 54,12 dam para centímetros

Para converter **dam** para **cm**, devemos realizar três avanços para a direita.

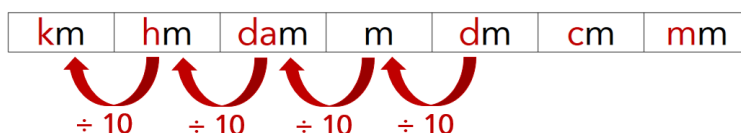


Logo:

$$\begin{aligned} 54,12 \text{ dam} &= 54,12 \times 10 \times 10 \times 10 \text{ cm} \\ &= 54,12 \times 10^3 \text{ cm} \\ &= 54.120 \text{ cm} \end{aligned}$$

Converta 32,112 dm para quilômetros

Para converter **dm** para **km**, devemos realizar quatro avanços para a esquerda.



$$\begin{aligned} 32,112 \text{ dm} &= 32,112 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ km} \\ &= 32,112 \times 10^{-4} \text{ km} \\ &= 0,0032112 \text{ km} \end{aligned}$$

Unidades de massa

A unidade básica de massa é o **grama**, representado por "**g**". A partir dessa unidade básica, tem-se os principais múltiplos:

- Quilograma (**kg**): **1kg** = **10³**g;
- Hectograma (**hg**): **1hg** = **10²**g;
- Decagrama (**dag**): **1dag** = **10¹**g.

Os principais submúltiplos do grama são:

- Decigrama (**dg**): **1dg** = **10⁻¹**g;
- Centigrama (**cg**): **1cg** = **10⁻²**g;
- Miligrama (**mg**): **1mg** = **10⁻³**g.

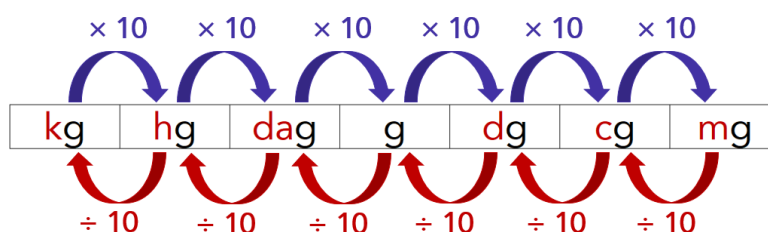
A tabela abaixo resume as principais informações dos múltiplos e submúltiplos do grama. Note que ela é muito parecida com a tabela do metro, pois os prefixos **quilo (k)**, **heto (h)**, **deca (da)**, **deci (d)**, **centi (c)** e **mili (m)** são os mesmos.



Múltiplos			Unidade Básica	Submúltiplos		
kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
10^3 g	10^2 g	10^1 g	10^0 g	10^{-1} g	10^{-2} g	10^{-3} g
1.000g	100g	10g	1 g	0,1g	0,01g	0,001g

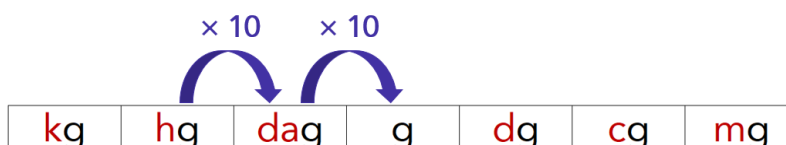
Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de massa, devemos seguir o mesmo procedimento que fizemos com a unidade de comprimento

- Para transformar uma determinada unidade de massa em outra que está **mais à direita** da tabela, devemos **multiplicar por 10** cada avanço realizado.
- Para transformar uma determinada unidade de massa em outra que está **mais à esquerda** da tabela, devemos **dividir por 10** (ou **multiplicar por 10^{-1}**) cada avanço realizado.



Converta 345,1 hg para gramas

Para converter **hg** para **g**, devemos realizar dois avanços para a direita.

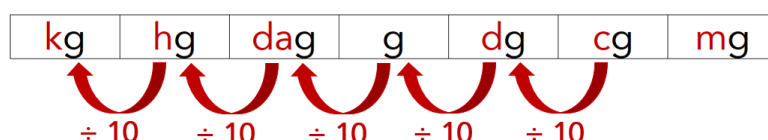


Logo:

$$\begin{aligned}
 345,1 \text{ hg} &= 345,1 \times 10 \times 10 \text{ g} \\
 &= 345,1 \times 10^2 \text{ g} \\
 &= 34.510 \text{ g}
 \end{aligned}$$

Converta 24693 cg para quilogramas

Para converter **cg** para **kg**, devemos realizar cinco avanços para a esquerda.



Logo:

$$24693 \text{ cg} = 24693 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ kg}$$



$$= 24693 \times 10^{-5} \text{ kg}$$

$$= 0,24693 \text{ kg}$$

Especificamente para a unidade de **massa**, é importante saber que a que **tonelada (ton.)** corresponde a **1.000kg**.

ATENÇÃO, DECORE!



1 ton. = 1.000 kg

Unidades de capacidade

A unidade básica de capacidade é o **litro**, representado por "l". A partir dessa unidade básica, tem-se os principais múltiplos:

- Quilolitro (**kl**): **1kl** = **10^3 l**;
- Hectolitro (**hl**): **1hl** = **10^2 l**;
- Decalitro (**dal**): **1dal** = **10^1 l**.

Os principais submúltiplos do litro são:

- Decilitro (**dl**): **1dl** = **10^{-1} l**;
- Centilitro (**cl**): **1cl** = **10^{-2} l**;
- Mililitro (**ml**): **1ml** = **10^{-3} l**.

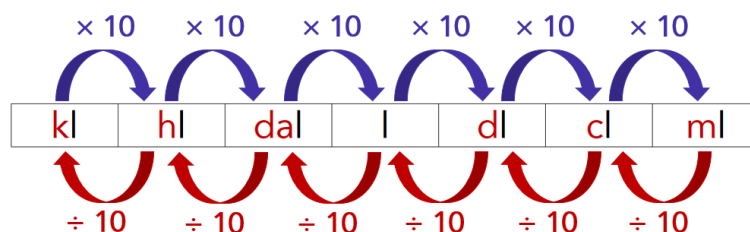
A tabela abaixo resume as principais informações dos múltiplos e submúltiplos do litro. Note que ela é muito parecida com as tabelas do metro do grama, pois os prefixos **quilo (k)**, **heto (h)**, **deca (da)**, **deci (d)**, **centi (c)** e **mili (m)** são os mesmos.

Múltiplos			Unidade Básica	Submúltiplos		
kl	hl	dal	l	dl	cl	ml
10^3l	10^2l	10^1l	10^0l	10^{-1}l	10^{-2}l	10^{-3}l
1.000l	100l	10l	1 l	0,1l	0,01l	0,001l

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de capacidade, devemos seguir o mesmo procedimento que fizemos com as unidades de comprimento e de massa.

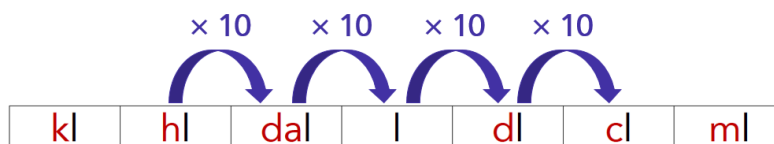


- Para transformar uma determinada unidade de capacidade em outra que está **mais à direita** da tabela, devemos **multiplicar por 10** cada avanço realizado.
- Para transformar uma determinada unidade de capacidade em outra que está **mais à esquerda** da tabela, devemos **dividir por 10** (ou **multiplicar por 10^{-1}**) cada avanço realizado.



Converta 52,7 hl para centilitros

Para converter **hl** para **cl**, devemos realizar quatro avanços para a direita.

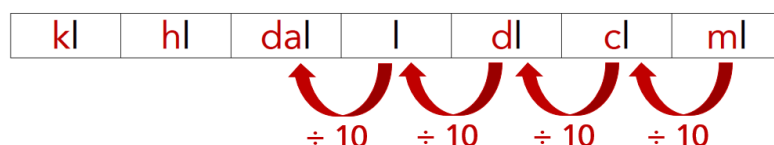


Logo:

$$\begin{aligned} 52,7 \text{ hl} &= 52,7 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \text{ cl} \\ &= 52,7 \times 10^4 \text{ cl} \\ &= 527.000 \text{ cl} \end{aligned}$$

Converta 5319821 ml para decalitros

Para converter **ml** para **dal**, devemos realizar quatro avanços para a esquerda.



Logo:

$$\begin{aligned} 5319821 \text{ ml} &= 5319821 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ dal} \\ &= 5319821 \times 10^{-4} \text{ dal} \\ &= 531,9821 \text{ dal} \end{aligned}$$

Prefixos das unidades de medida

Como você já deve ter percebido, os múltiplos e submúltiplos das unidades básicas de medida (**metro**, **grama** e **litro**) são dados pelo uso de prefixos que apresentam uma correspondência com uma potência de base 10. Os prefixos utilizados são os seguintes:



	Múltiplos			Submúltiplos		
Nome	Quilo	Hecto	Deca	Deci	Centi	Mili
Símbolo	k	h	da	d	c	m
Potência de 10	10^3	10^2	10^1	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}

Observe que **entender os prefixos como potências de dez facilita a conversão de uma unidade de medida para a sua unidade básica**. Exemplos:

- $23 \text{ hg} = 23 \times 10^2 \text{ g} = 2.300 \text{ g}$;
- $2350 \text{ cm} = 2350 \times 10^{-2} \text{ m} = 23,50 \text{ m}$;
- $220 \text{ dal} = 220 \times 10^1 \text{ l} = 2.220 \text{ l}$.

Unidades de área e de volume

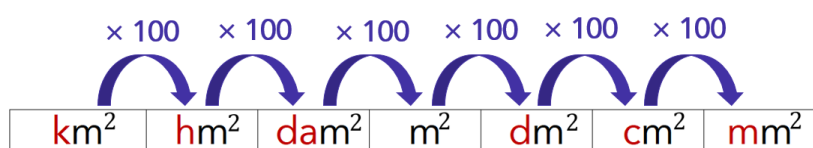
Unidades de área

A unidade básica de área é o **metro quadrado (m^2)**. A partir dos principais prefixos conhecidos, temos:

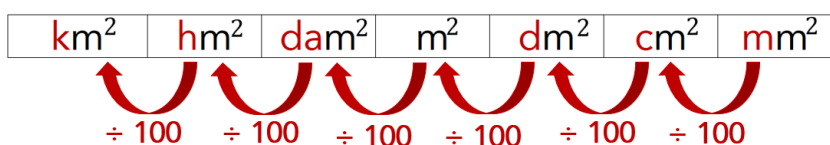
- Quilômetro quadrado (**km^2**);
- Hectômetro quadrado (**hm^2**);
- Decâmetro quadrado (**dam^2**);
- Decímetro quadrado (**dm^2**);
- Centímetro quadrado (**cm^2**); e
- Milímetro quadrado (**mm^2**).

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de área, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Para transformar uma determinada unidade de área em outra que está **mais à direita** da tabela, devemos **multiplicar por 100** (ou seja, **multiplicar por 10^2**) cada avanço realizado.



- Para transformar uma determinada unidade de área em outra que está **mais à esquerda** da tabela, devemos **dividir por 100** (ou seja, **multiplicar por 10^{-2}**) cada avanço realizado.



É importante saber que o **hectare (ha)** corresponde a **1 hectômetro quadrado (hm^2)** e que o **are (a)** corresponde a **1 decâmetro quadrado (dam^2)**.



ATENÇÃO, DECORE!

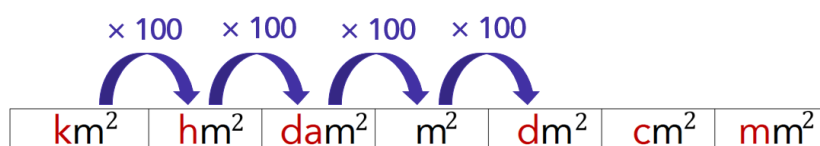


$$1 \text{ ha} = 1 \text{ hm}^2$$

$$1 \text{ a} = 1 \text{ dam}^2$$

Converta $11,11 \text{ km}^2$ para decímetros quadrados

Para converter km^2 para dm^2 , devemos realizar quatro avanços para a direita.



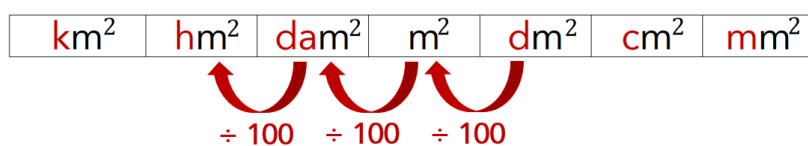
Logo:

$$\begin{aligned} 11,11 \text{ km}^2 &= 11,11 \times 10^2 \times 10^2 \times 10^2 \times 10^2 \text{ dm}^2 \\ &= 11,11 \times (10^2)^4 \text{ dm}^2 \\ &= 11,11 \times 10^8 \text{ dm}^2 \\ &= 1.111.000.000 \text{ dm}^2 \end{aligned}$$

Converta $232000000000 \text{ dm}^2$ para hectares

Lembre-se que o hectare (**ha**) corresponde a 1 hectômetro quadrado (**hm²**).

Para converter dm^2 para hm^2 , devemos realizar três avanços para a esquerda.



Logo:

$$\begin{aligned} 232000000000 \text{ dm}^2 &= 232000000000 \times 10^{-2} \times 10^{-2} \times 10^{-2} \text{ hm}^2 \\ &= 232000000000 \times (10^{-2})^3 \text{ hm}^2 \\ &= 232000000000 \times 10^{-6} \text{ hm}^2 \\ &= 232000 \text{ hm}^2 \\ &= 232000 \text{ há} \end{aligned}$$



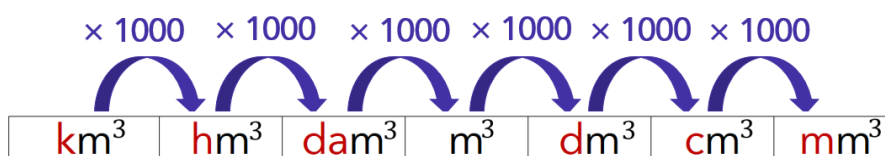
Unidades de volume

A unidade básica de volume é o **metro cúbico** (m^3). A partir dos principais prefixos conhecidos, temos:

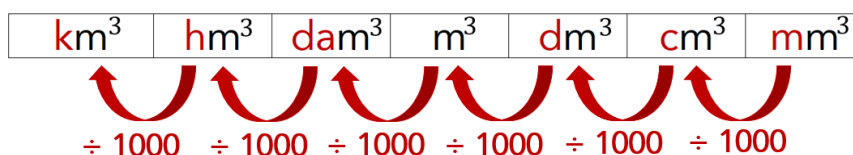
- Quilômetro cúbico (km^3);
- Hectômetro cúbico (hm^3);
- Decâmetro cúbico (dam^3);
- Decímetro cúbico (dm^3);
- Centímetro cúbico (cm^3); e
- Milímetro cúbico (mm^3).

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de volume, devemos seguir o seguinte procedimento:

- Para transformar uma determinada unidade de volume em outra que está **mais à direita** da tabela, devemos **multiplicar por 1000** (ou seja, **multiplicar por 10^3**) cada avanço realizado.

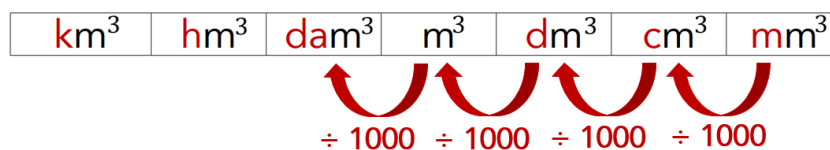


- Para transformar uma determinada unidade de volume em outra que está **mais à esquerda** da tabela, devemos **dividir por 1000** (ou seja, **multiplicar por 10^{-3}**) cada avanço realizado.



Converta 6.500.000.000.000 mm^3 para decâmetros cúbicos

Para converter mm^3 para dam^3 , devemos realizar quatro avanços para a esquerda.



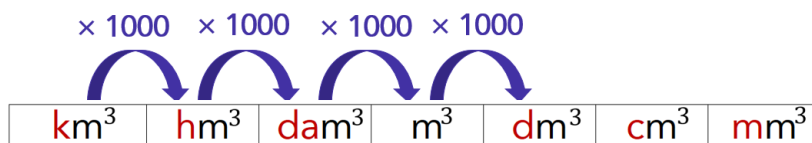
Logo:

$$\begin{aligned} 6.500.000.000.000 \text{ mm}^3 &= 6.500.000.000.000 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^{-3} \text{ dam}^3 \\ &= 6.500.000.000.000 \times (10^{-3})^4 \text{ dam}^3 \\ &= 6.500.000.000.000 \times 10^{-12} \text{ dam}^3 \\ &= 6,5 \text{ dam}^3 \end{aligned}$$



Converta 2 km^3 para decímetros cúbicos

Para converter km^3 para dm^3 , devemos realizar quatro avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 2 \text{ km}^3 &= 2 \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3 \times 10^3 \text{ dm}^3 \\ &= 2 \times (10^3)^4 \text{ dm}^3 \\ &= 2 \times 10^{12} \text{ dm}^3 \\ &= 2.000.000.000.000 \text{ dm}^3 \end{aligned}$$

Equivalência unidades de capacidade e volume

De modo geral, **podemos tratar capacidade e volume como sinônimos**. A capacidade ou o volume de um objeto pode ser medida por meio de duas unidades básicas: o **litro** e **metro cúbico**.

Para relacionar essas duas formas de se medir um volume, devemos saber que **$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$** e que **$1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$** .

ATENÇÃO, DECORE!



$$\begin{aligned} 1 \text{ l} &= 1 \text{ dm}^3 \\ 1 \text{ ml} &= 1 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Caso queiramos converter um múltiplo ou submúltiplo de metro cúbico para um múltiplo ou submúltiplo de litro, **devemos sempre utilizar as igualdades acima**.

(Pref. SJC/2024) Damião tem um galão cuja capacidade volumétrica é de 22.500 centímetros cúbicos.

A capacidade volumétrica desse galão, em litros, é

- a) 2250.
- b) 225.
- c) 22,5.
- d) 2,25.
- e) 0,225.

Comentários:



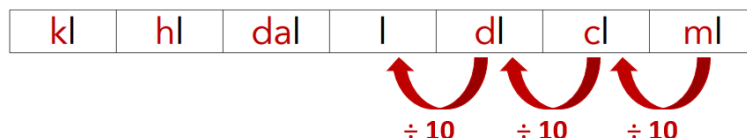
Temos a capacidade do galão em centímetros cúbicos: **22.500 cm³**. Para obter a capacidade em litros, temos dois caminhos possíveis:

- **Possibilidade 1:** obter o volume em ml (**1 cm³ = 1 ml**) e transformar ml em litros.
- **Possibilidade 2:** transformar cm³ em dm³ e obter o volume em litros (**1 dm³ = 1 l**).

Possibilidade 1

Como **1 ml = 1 cm³**, o volume de **22.500 cm³**, em mililitros, é **22.500 ml**.

Para transformar ml em l, devemos realizar três avanços para a esquerda.



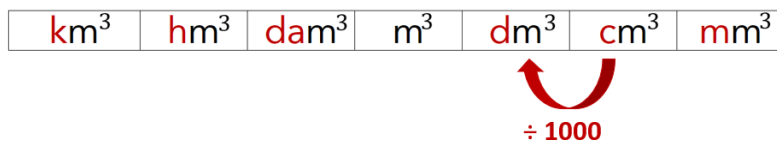
Logo:

$$\begin{aligned} 22.500 \text{ ml} &= 22.500 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ l} \\ &= 22.500 \times 10^{-3} \text{ l} \\ &= 22,5 \text{ l} \end{aligned}$$

O gabarito, portanto, é letra C.

Possibilidade 2

Temos o volume de **22.500 cm³**. Para transformar cm³ em dm³, devemos realizar um avanço para a esquerda.



Logo:

$$\begin{aligned} 22.500 \text{ cm}^3 &= 22.500 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \\ &= 22,5 \text{ dm}^3 \end{aligned}$$

Como **1 l = 1 dm³**, a capacidade do galão, em litros, é:

$$22,5 \text{ l}$$

Novamente, obtemos como gabarito a letra C.

Gabarito: Letra C.

Correspondência entre capacidade/volume e massa

Alguns problemas envolvem conversão de unidades de capacidade/volume para unidades de massa. Especificamente para a água, temos que **1 litro equivale a 1 quilo**, bem como **1 mililitro equivale a 1 grama**.



ATENÇÃO, DECORE!



Para a água:

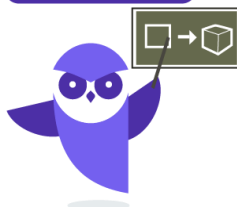
$$1 \text{ l} = 1 \text{ kg}$$

$$1 \text{ ml} = 1 \text{ g}$$

Para materiais diferentes da água, deve-se utilizar uma grandeza específica de cada material denominada densidade (d). Essa grandeza corresponde à razão entre a massa (M) do material e o volume (V) do material.

$$d_{\text{material}} = \frac{M_{\text{material}}}{V_{\text{material}}}$$

EXEMPLIFICANDO



Se tivermos um óleo com densidade (d) de 0,8 quilogramas por litro e com volume (V) de 2 litros, a massa (M) desse óleo pode ser obtida por meio da seguinte relação:

$$d_{\text{óleo}} = \frac{M_{\text{óleo}}}{V_{\text{óleo}}}$$

$$M_{\text{óleo}} = d_{\text{óleo}} \times V_{\text{óleo}}$$

$$M_{\text{óleo}} = 0,8 \text{ kg/l} \times 2 \text{ l}$$

$$M_{\text{óleo}} = 1,6 \text{ kg}$$



UNIDADES DE TEMPO

Unidades de Tempo

1 minuto = 60 segundos
1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos
1 dia = 24 horas
1 semana = 7 dias
1 ano = 365 dias
(exceto o ano bissexto, que tem 366 dias)



Introdução

Temos as seguintes relações entre as unidades de tempo:

$$1 \text{ minuto} = 60 \text{ segundos}$$

$$1 \text{ hora} = 60 \text{ minutos} = 3.600 \text{ segundos}$$

$$1 \text{ dia} = 24 \text{ horas}$$

Veja que 1 hora tem 3.600 segundos. Isso ocorre por conta do seguinte cálculo:

$$\begin{aligned} 1 \text{ hora} &= 60 \text{ minutos} \\ &= 60 \times 60 \text{ segundos} \\ &= 3.600 \text{ segundos} \end{aligned}$$

Quantos segundos temos em um dia? 86.400 segundos.

$$\begin{aligned} 1 \text{ dia} &= 24 \text{ horas} \\ &= 24 \times 3.600 \text{ segundos} \\ &= 86.400 \text{ segundos} \end{aligned}$$

Deve-se saber também que:

$$\begin{aligned} 1 \text{ semana} &= 7 \text{ dias} \\ 1 \text{ ano} &= 365 \text{ dias} \\ &(\text{exceto o ano bissexto, que tem 366 dias}) \end{aligned}$$

Subtração de tempos

Especial atenção deve ser dada **quando se subtrai tempos**. Nesses casos, pode ser necessário transformar horas em minutos ou minutos em segundos para que a operação seja efetuada. Veja o exemplo a seguir:

(Pref. Santo André/2024) Um funcionário começou um determinado serviço às 6 horas e 40 minutos. Esse funcionário trabalhou sem parar e terminou o serviço às 8 horas e 25 minutos.

O tempo que esse funcionário levou para fazer esse serviço foi de

- a) 1 hora e 15 minutos.
- b) 1 hora e 45 minutos.
- c) 2 horas e 15 minutos.
- d) 2 horas e 45 minutos.

Comentários:



Para obter o tempo que o funcionário trabalhou, devemos subtrair o **horário de início** do **horário de término**:

$$\begin{array}{r} 8\text{h } 25\text{min} \\ \text{Término} \end{array} - \begin{array}{r} 6\text{h } 40\text{min} \\ \text{Início} \end{array}$$

Observe que não se pode subtrair **40min** de **25min**, pois **nesse caso obteríamos "minutos negativos"**.

Nesse caso, como **1h = 60min**, vamos "**pedir 60 minutos emprestados**" para as **8h**. Em outras palavras, para realizar a subtração, **vamos transformar 8h 25min** em **7h 85min**. Ficamos com a seguinte subtração:

$$\begin{array}{r} 7\text{h } 85\text{min} \\ \text{Término} \end{array} - \begin{array}{r} 6\text{h } 40\text{min} \\ \text{Início} \end{array}$$

Com essa transformação, podemos subtrair as horas e os minutos normalmente:

$$\begin{aligned} (7 - 6)\text{h } (85 - 40)\text{min} \\ = \mathbf{1\text{h } 45\text{min}} \end{aligned}$$

O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

A seguir, representamos visualmente a operação realizada:

$$\begin{array}{r} 8\text{h } 25\text{min} \\ - 6\text{h } 40\text{min} \\ \hline ?\text{h } ??\text{min} \end{array} \xrightarrow{\begin{array}{l} -1\text{h} \\ +1\text{h } (+60\text{min}) \end{array}} \begin{array}{r} \cancel{8\text{h}} \cancel{25\text{min}} \\ - 6\text{h } 40\text{min} \\ \hline ?\text{h } ??\text{min} \end{array} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{r} 7\text{h } 85\text{min} \\ - 6\text{h } 40\text{min} \\ \hline 1\text{h } 45\text{min} \end{array}$$

Gabarito: Letra B.

Conversão de minutos para horas e de segundos para minutos

Em alguns exercícios, ao se obter uma quantidade de minutos superior a 60, pode ser necessário converter esses minutos em horas.

Essa conversão é feita **determinando-se quantos "conjuntos de 60 minutos"** (ou seja, quantas horas) **cabem no tempo em minutos considerado**. Para tanto, **realiza-se a divisão dos minutos por 60**: o **quociente obtido é o número de horas** e o **resto são os minutos restantes que não foram convertidos em horas**.

Exemplo: 310 minutos dividido por 60 deixa **quociente 5** e **resto 10**. Isso significa que:

$$310 \text{ minutos} = \mathbf{5 \text{ horas}} \text{ e } \mathbf{10 \text{ minutos}}$$

O mesmo pode ocorrer com os segundos, ou seja, ao se obter um número de segundos superior a 60, pode ser necessário converter esses segundos para minutos. Nesse caso, converte-se os segundos para minutos seguindo o mesmo procedimento: ao realizar a **divisão dos segundos por 60**, o **quociente obtido é o número de minutos** e o **resto são os segundos restantes que não foram convertidos em minutos**.

Exemplo: 520 segundos dividido por 60 deixa **quociente 8** e **resto 40**. Isso significa que:

$$520 \text{ segundos} = \mathbf{8 \text{ min}} \text{ e } \mathbf{40 \text{ segundos}}$$



(CM Itapeva/2024) Um piloto de testes deu 9 voltas completas em uma pista de corrida e gastou, no total, 33 minutos. Sabendo que cada volta levou exatamente o mesmo tempo, o tempo gasto em cada volta foi igual a

- a) 4 minutos.
- b) 3 minutos e 50 segundos.
- c) 3 minutos e 40 segundos.
- d) 3 minutos e 15 segundos.
- e) 2 minutos e 50 segundos.

Comentários:

O tempo total gasto para as 9 voltas é **33min**. Como **1min = 60 segundos**, o tempo total gasto, em segundos, é:

$$33 \times 60 = 1.980 \text{ segundos}$$

Portanto, **o tempo gasto em cada volta, em segundos**, é:

$$\frac{1.980 \text{ segundos}}{9 \text{ voltas}} = 220 \text{ segundos por volta}$$

Observe que as alternativas estão em minutos e segundos. Ao dividir **220 segundos** por **60**, obtemos **quociente 3** e **resto 40**. Portanto:

$$220 \text{ segundos} = 3 \text{ minutos e } 40 \text{ segundos}$$

Gabarito: Letra C.

Horas e minutos com partes decimais

Podemos também encontrar problemas em que temos horas e minutos com partes decimais.

Se tivermos horas com casas decimais, basta separar a parte decimal e multiplicá-la por 60 para obtermos os minutos correspondentes. Exemplo:

$$5,1 \text{ horas} = 5 \text{ horas} + 0,1 \text{ horas}$$

$$= 5 \text{ horas e } (0,1 \times 60) \text{ minutos}$$

$$5 \text{ horas e } 6 \text{ minutos}$$

O mesmo ocorre para quando temos minutos com casas decimais: basta multiplicar a parte decimal por 60 para obtermos os segundos correspondentes. Exemplo:

$$50,4 \text{ minutos} = 50 \text{ minutos} + 0,4 \text{ minutos}$$

$$= 50 \text{ minutos e } (0,4 \times 60) \text{ segundos}$$

$$50 \text{ minutos e } 24 \text{ segundos}$$

Vejamos o exemplo a seguir.



(TJ PR/2019) Conforme resolução do TJ/PR, os servidores do órgão devem cumprir a jornada das 12 h às 19 h, salvo exceções devidamente autorizadas. Em determinado dia, o servidor Ivo, devidamente autorizado, saiu antes do final do expediente e, no dia seguinte, ao conferir seu extrato do ponto eletrônico, verificou que deveria repor 3,28 horas de trabalho por conta dessa saída antecipada. Nesse caso, se, no dia em que saiu antes do final do expediente, Ivo havia iniciado sua jornada às 12 h, então, nesse dia, a sua saída ocorreu às

- a) 15 h 28 min.
- b) 15 h 32 min.
- c) 15 h 43 min 12 s.
- d) 15 h 44 min 52 s.
- e) 15 h 57 min 52 s.

Comentários:

Para determinar o horário de saída, devemos subtrair as **3,28 horas** das **19 horas**:

$$19h - 3,28h = 15,72h$$

Como temos uma parte decimal de horas, vamos convertê-la para minutos:

$$\begin{aligned} 15,72h &= 15h + 0,72h \\ &= 15h + (0,72 \times 60) \text{ min} \\ &= 15h \text{ } 43,2 \text{ min} \end{aligned}$$

Sabemos, portanto, que o horário de saída é **15h e 43,2 min**. Como temos uma parte decimal de minutos, vamos convertê-la para segundos:

$$\begin{aligned} 15h \text{ } 43,2 \text{ min} \\ &= 15h \text{ } 43\text{min} + 0,2\text{min} \\ &= 15h \text{ } 43\text{min} + (0,2 \times 60)\text{s} \\ &= 15h \text{ } 43\text{min} \text{ } 12\text{s} \end{aligned}$$

Logo, a saída ocorreu às **15h 43min 12s**.

Gabarito: Letra C.



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume

1.(FGV/PMSP/2024) Uma caixa tem dimensões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é

- a) 960.
- b) 96.
- c) 9,6.
- d) 0,96.
- e) 0,096.

Comentários:

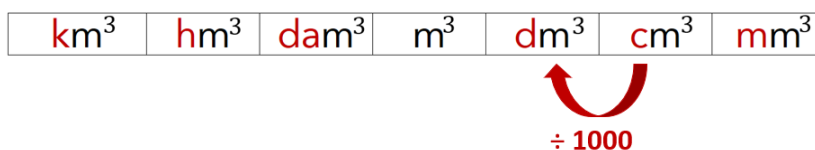
Para obter o volume da caixa, basta realizar o produto das três dimensões. Vale destacar que, como as três dimensões estão em centímetros (cm), o volume será obtido em centímetros cúbicos (cm³):

$$V = 8\text{cm} \times 8\text{cm} \times 15\text{cm}$$

$$V = 960\text{cm}^3$$

Queremos obter o volume em litros. Sabemos que **1l = 1dm³**. Logo, para obter o volume em litros, **devemos transformar cm³ em dm³**.

Para transformar **cm³** em **dm³**, devemos realizar um avanço para a esquerda:



Logo, o volume da caixa é:

$$V = 960 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$V = 0,96 \text{ dm}^3$$

Como **1dm³ corresponde a 1 litro**, o volume da caixa, em litros, é 0,96.

Gabarito: Letra D.

2. (VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) A capacidade da caçamba de um caminhão é de 50 m³. Sueli precisa contratar caminhões desse tipo para a retirada de 0,02 hm³ de uma terraplanagem. Sabendo-se que 1 hm corresponde 100 m, o número mínimo de viagens de caminhões que ela deve contratar para realizar seu serviço é igual a

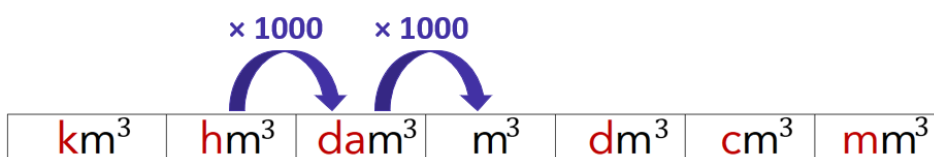


- a) 4.
- b) 25.
- c) 40.
- d) 250.
- e) 400.

Comentários:

Para resolver o problema, o **volume a ser retirado** precisa estar na mesma unidade de medida da **capacidade da caçamba do caminhão**.

Para transformar **hm³** para **m³**, devemos realizar dois avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 0,02 \text{ hm}^3 &= 0,02 \times 10^3 \times 10^3 \text{ m}^3 \\ &= 0,02 \times 10^6 \text{ m}^3 \\ &= 20.000 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Como a **caçamba do caminhão tem a capacidade de 50m³**, o volume retirado da terraplanagem por viagem é de 50m³. Logo, o número mínimo de viagens necessárias para realizar o serviço é:

$$\frac{20.000 \text{ m}^3}{50 \text{ m}^3 \text{ por viagem}} = 400 \text{ viagens}$$

Gabarito: Letra E.

3.(ACCESS/BANESTES/2024) Um caminhão que transporta alimentos para ajuda humanitária consegue levar até 1 tonelada de carga. Sabendo-se que os sacos de arroz armazenados têm a capacidade de 80kg e 50kg, qual o número mínimo de sacos de arroz que devem ser reunidos no caminhão para que se obtenha exatamente a carga máxima permitida para o veículo?

- a) 10
- b) 12
- c) 14
- d) 20

Comentários:



Sabemos que **1ton. = 1000kg**. Logo, **queremos saber o número mínimo de sacos de arroz para obter exatamente 1000kg**.

Segundo o problema, temos sacos de arroz de **80kg** e de **50kg**. **Para obter a quantidade mínima de sacos de arroz, devemos utilizar o maior número possível de sacos de 80kg**.

Ao dividir **1000kg** por **80kg**, obtemos **quociente 12** e **resto 40**. Observe, portanto, que:

- Ao utilizar **12 sacos de 80kg**, obtemos $12 \times 80 = 960\text{kg}$ com esses sacos, **restando $1.000 - 960 = 40\text{kg}$** . Note que **a quantidade restante não pode ser completada com sacos de 50kg**.

Ainda tentando utilizar o maior número de sacos de 80kg, vamos agora utilizar 1 saco de 80kg a menos.

- Ao utilizar **11 sacos de 80kg**, obtemos $11 \times 80 = 880\text{kg}$ com esses sacos, **restando $1.000 - 880 = 120\text{kg}$** . Note que **a quantidade restante não pode ser completada com sacos de 50kg**.

Novamente, ainda tentando utilizar o maior número de sacos de 80kg, vamos agora utilizar 1 saco de 80kg a menos.

- Ao utilizar **10 sacos de 80kg**, obtemos $10 \times 80 = 800\text{kg}$ com esses sacos, **restando $1.000 - 800 = 200\text{kg}$** . Note que **essa quantidade restante pode ser obtida com $200\text{kg}/50\text{kg} = 4$ sacos de 50kg**.

Logo, **para obter exatamente a carga máxima (1000kg) minimizando o número de sacos, ou seja, maximizando o número de sacos de 80kg**, devemos utilizar **10 sacos de 80kg** e **4 sacos de 50kg**.

Portanto, o número mínimo de sacos de arroz que devem ser reunidos no caminhão para que se obtenha exatamente a carga máxima permitida para o veículo é **$10 + 4 = 14$ sacos**.

Gabarito: Letra C.

4. (FGV/PMSP/2024) O prefixo peta aplicado a qualquer unidade significa 2^{50} vezes essa unidade. Sabe-se que o Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia.

Utilizando a aproximação $2^{10} \cong 10^3$, o número de bytes de informação que o Google processa por dia possui

- a) 15 algarismos.
- b) 16 algarismos.
- c) 17 algarismos.
- d) 18 algarismos.
- e) 19 algarismos.

Comentários:

O Google processa cerca de 24 **peta**bytes de informação por dia. Como o prefixo **peta** corresponde a **2^{50}** , o número de bytes de informação que o Google processa é:



$$24 \times 2^{50} \text{ bytes}$$

Segundo o enunciado, devemos utilizar a aproximação $2^{10} \cong 10^3$. Reescrevendo o número de bytes em termos de 2^{10} , temos:

$$\begin{aligned} &24 \times 2^{10 \times 5} \\ &= 24 \times (2^{10})^5 \text{ bytes} \end{aligned}$$

Substituindo 2^{10} pelo valor aproximado de 10^3 , temos:

$$\begin{aligned} &24 \times (10^3)^5 \\ &= 24 \times 10^{3 \times 5} \\ &= 24 \times 10^{15} \\ &= 24.000.000.000.000.000 \text{ bytes} \end{aligned}$$

Logo, o número de bytes de informação que o Google processa por dia possui **17 algarismos**.

Gabarito: Letra C.

5.(VUNESP/Pref Jaguariúna/2023) O médico de Adriano recomendou que ele usasse uma garrafa para controlar a quantidade de água que ele toma por dia. Adriano escolheu uma garrafa com capacidade total de 750 mL. Em um dia, ele tomou três garrafas dessa completamente cheias de água. É correto afirmar que, nesse dia, Adriano bebeu

- a) menos de 1,5 litro de água.
- b) entre 1,5 litro e 2,0 litros de água.
- c) entre 2,0 litros e 2,5 litros de água.
- d) mais de 2,5 litros de água.

Comentários:

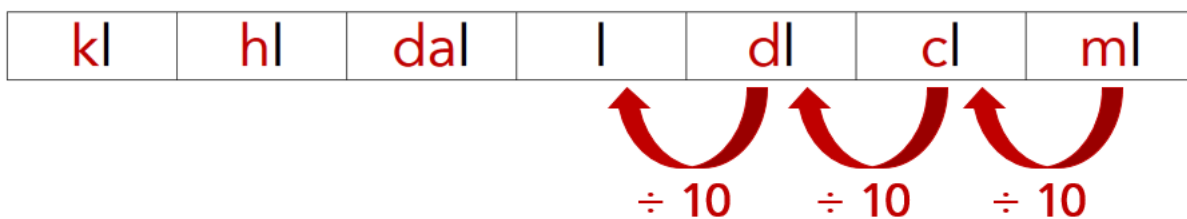
Como cada garrafa tem capacidade de 750ml, o total de água bebida por Adriano é:

$$750\text{ml} \times 3 = 2.250 \text{ ml}$$

Note que as alternativas apresentam volumes em litros.

Para converter **ml** para **l**, devemos realizar três avanços para a esquerda.





Logo:

$$\begin{aligned}
 2.250 \text{ ml} &= 2.250 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ l} \\
 &= 2.250 \times 10^{-3} \text{ l} \\
 &= 2,25 \text{ l}
 \end{aligned}$$

Logo, é correto afirmar que Adriano bebeu **entre 2,0 litros e 2,5 litros de água**.

Gabarito: Letra C.

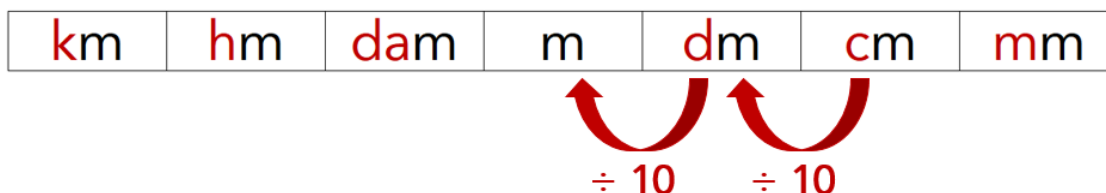
6. (VUNESP/Pref. Sertãozinho/2023) Um rolo de fio tem 15 metros. Desse fio foram cortados 3 pedaços de 2,5 metros cada um e 4 pedaços de 80 cm cada um. O comprimento de fio que restou no rolo foi

- a) 4,3 metros.
- b) 4,7 metros.
- c) 5,0 metros.
- d) 5,3 metros.
- e) 5,7 metros.

Comentários:

Note que as alternativas da questão apresentam o comprimento restante em **metros**. Logo, devemos trabalhar com essa unidade de medida.

Para converter **cm** para **m**, devemos realizar dois avanços para a esquerda.



Logo:

$$\begin{aligned}
 80 \text{ cm} &= 80 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ m} \\
 &= 80 \times 10^{-2} \text{ m} \\
 &= 0,8 \text{ m}
 \end{aligned}$$



Agora que temos todos os comprimentos em metros, podemos resolver o problema.

Sabemos que do fio original foram cortados **3 pedaços** de **2,5 metros** cada um e **4 pedaços** de **0,8 m** cada um. Logo, o comprimento total cortado foi:

$$\begin{aligned} 3 \times 2,5 + 4 \times 0,8 \\ = 7,5 + 3,2 \\ = 10,7 \text{ m} \end{aligned}$$

Como o fio original tinha **15m**, o comprimento de fio que restou no rolo foi:

$$\begin{aligned} 15 - 10,7 \\ = 4,3 \text{ m} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

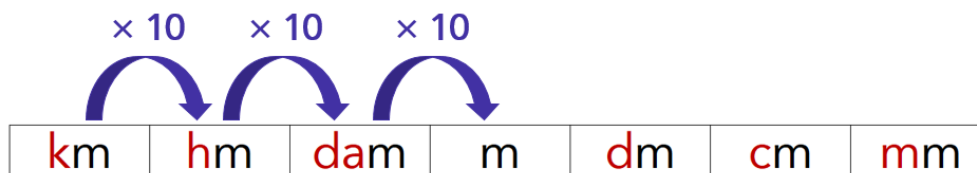
7. (VUNESP/Pref. Piracicaba/2023) O bicho-preguiça é considerado o animal mais lento do mundo. Desloca-se tão lentamente que, para percorrer apenas 1 metro, o tempo gasto por esse animal é de, aproximadamente, 3 minutos. Desse modo, hipoteticamente supondo-se possível não haver paradas e considerando-se constante o movimento, o tempo que o bicho-preguiça demorará para deslocar-se por uma distância de 1 quilômetro equivale a

- a) 1 dia e 10 horas.
- b) 1 dia e 16 horas.
- c) 2 dias e 2 horas.
- d) 2 dias e 4 horas.

Comentários:

Inicialmente, vamos obter a distância percorrida pelo bicho-preguiça em metros.

Para converter **km** para **m**, devemos realizar três avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 1 \text{ km} &= 1 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ m} \\ &= 1 \times 10^3 \text{ m} \\ &= 1.000 \text{ m} \end{aligned}$$



Sabemos que, para percorrer 1 metro, o animal gasta 3 minutos. Logo, o tempo gasto com **1.000m** é:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ min}$$

Sabemos que **1h = 60min**. Ao dividir **3.000** por **60**, obtemos **quociente 50** e **resto zero**. Logo, **3.000 min** correspondem a **50 horas**.

Além disso, sabemos que **1 dia = 24h**. Ao dividir **50** por **24**, obtemos **quociente 2** e **resto 2**. Logo, **50h** correspondem a **2 dias** e **2 horas**.

Logo, o tempo que o bicho-preguiça demorará para deslocar-se por uma distância de 1 quilômetro equivale a **2 dias** e **2 horas**.

Gabarito: Letra C.

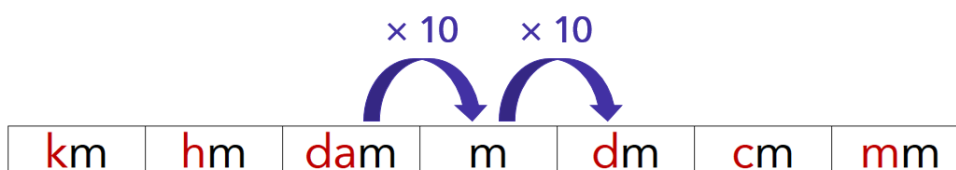
8. (FUNDATEC/CM Bagé/2022) Um metro equivale a 100 centímetros, assim como o hectômetro equivale a 100 metros.

Quantos decímetros equivalem a 7 decâmetros?

- a) 0,7.
- b) 7.
- c) 70.
- d) 700.
- e) 7.000.

Comentários:

Para converter **dam** para **dm**, devemos realizar dois avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 7 \text{ dam} &= 7 \times 10 \times 10 \text{ dm} \\ &= 7 \times 10^2 \text{ dm} \\ &= 700 \text{ dm} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.



9.(AOCPIPE Prev/2022) Em uma empresa estatal, constatou-se que, no último ano, foi consumido o equivalente a 1.200 xícaras de café, sendo que cada uma dessas xícaras é equivalente a 100 mL de café. Dessa forma, o número que representa a quantidade de café consumida nessa empresa no último ano, em litros, é

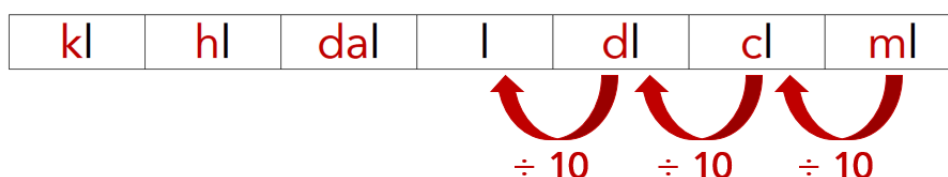
- a) 150.
- b) 100.
- c) 135.
- d) 170.
- e) 120.

Comentários:

O total de **ml** de café consumidos é:

$$1.200 \text{ xícaras} \times 100\text{mL}/\text{xícara} \\ = 120.000 \text{ ml}$$

Para converter **ml** para **l**, devemos realizar três avanços para a esquerda.



Logo:

$$120.000\text{mL} = 120.000 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ l} \\ = 120.000 \times 10^{-3} \text{ l} \\ = 120 \text{ l}$$

Gabarito: Letra E.

10. (FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) A distância entre o local de trabalho e a casa de Marcos é de 1.250 metros. Supondo que ele realiza o percurso de ida e volta diariamente caminhando, quantos quilômetros são percorridos por Marcos após seis dias de trabalho?

- a) 5 km.
- b) 8 km.
- c) 10 km.
- d) 12 km.



e) 15 km.

Comentários:

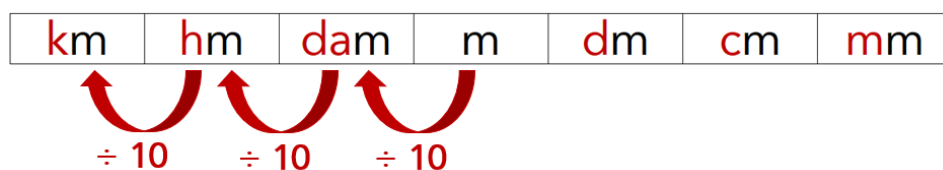
A distância percorrida durante um dia corresponde a uma ida e a uma volta:

$$1.250 + 1.250 = 2.500 \text{ m}$$

Após 6 dias de trabalho, a distância percorrida será:

$$6 \times 2.500 = 15.000 \text{ m}$$

Para converter **m** para **km**, devemos realizar três avanços para a esquerda.



Logo:

$$\begin{aligned} 15.000 \text{ m} &= 15.000 \times 10^{-1} \times 10^{-1} \times 10^{-1} \text{ km} \\ &= 15.000 \times 10^{-3} \text{ km} \\ &= 15 \text{ km} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

11. (AOCP/IPE Prev/2022) Um assistente comercial de uma empresa precisou passar o dia inteiro visitando várias lojas à procura de determinado produto com o menor preço de venda. Para conseguir realizar todas as suas visitas previstas, esse funcionário utilizou um veículo, cujo consumo é 8 quilômetros por litro e cujo tanque de combustível estava cheio. Ao sair da empresa na qual trabalha, iniciando suas visitas, esse funcionário registrou a quilometragem marcada no painel do automóvel: 133.457 km. Ao retornar para sua empresa, finalizando suas visitas, observou novamente a quilometragem no painel: 133.481 km. Considerando que o preço do litro do combustível utilizado no automóvel é R\$ 6,00 por litro, é correto afirmar que

- a) o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel.
- b) após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível.
- c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.
- d) o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R\$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio.



e) o assistente percorreu a distância de 24.000 hectômetros com o automóvel.

Comentários:

A distância percorrida pelo assistente corresponde à diferença de quilometragem:

$$133.481 - 133.457 = 24 \text{ km}$$

Como o consumo do veículo é de 8 km/l, o total de litros de combustível utilizados foi:

$$\frac{24 \text{ km}}{8 \text{ km/l}} = 3 \text{ l}$$

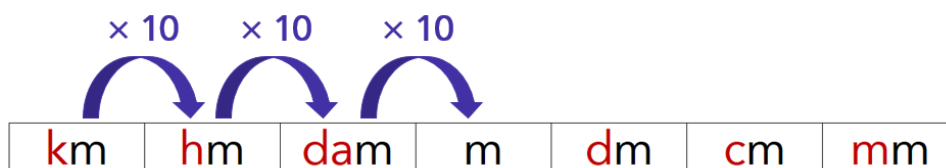
Além disso, como o preço do litro de combustível é R\$ 6,00, o valor necessário para abastecer o tanque de modo que ele volte a ficar completamente cheio é:

$$3 \times \text{R\$ } 6,00 = \text{R\$ } 18,00$$

Com base nessas informações, vamos avaliar as alternativas.

a) o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel. ERRADO.

A distância percorrida foi de **24km**. Para converter **km** para **m**, devemos realizar 3 avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 24 \text{ km} &= 24 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ m} \\ &= 24 \times 10^3 \text{ m} \\ &= 24.000 \text{ m} \end{aligned}$$

Portanto, é **ERRADO** afirmar que o assistente percorreu 2.400m.

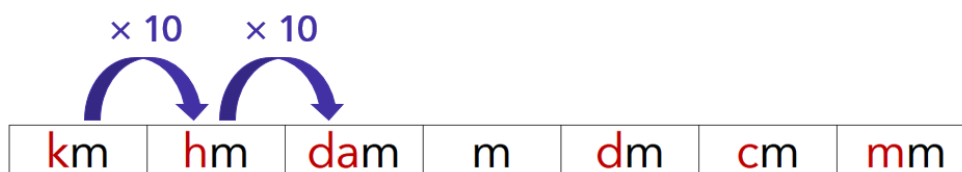
b) após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível. ERRADO.

Conforme já calculado, o assistente deve abastecer com **3 litros** de combustível.

c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel. ERRADO.

A distância percorrida foi de **24km**. Para converter **km** para **dam**, devemos realizar 2 avanços para a direita.





Logo:

$$\begin{aligned} 24 \text{ km} &= 24 \times 10^1 \times 10^1 \text{ dam} \\ &= 24 \times 10^2 \text{ dam} \\ &= 2.400 \text{ dam} \end{aligned}$$

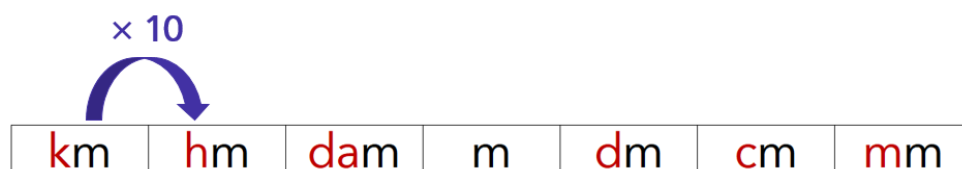
Portanto, é **ERRADO** afirmar que o assistente percorreu 240dam.

d) o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R\$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio. CERTO. Esse é o **gabarito**.

Conforme já calculado, o valor necessário para abastecer o tanque de modo que ele volte a ficar completamente cheio é R\$ 18,00.

e) o assistente percorreu a distância de 24.000 hectômetros com o automóvel. ERRADO.

A distância percorrida foi de **24km**. Para converter **km** para **dam**, devemos realizar 1 avanço para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 24 \text{ km} &= 24 \times 10^1 \text{ hm} \\ &= 240 \text{ hm} \end{aligned}$$

Portanto, é **ERRADO** afirmar que o assistente percorreu 24.000hm.

Gabarito: Letra D.

12. (IBADE/CRM AC/2022) Uma fábrica produziu em um determinado dia 1200 litros de suco e, dividindo igualmente a produção, os engarrafou em embalagens de 250 ml e 500 ml. Quantas garrafas de 250 ml e quantas de 500 ml foram produzidas?

- a) Foram produzidas 2500 garrafas de 250 ml e 5000 garrafas de 500 ml.
- b) Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml.

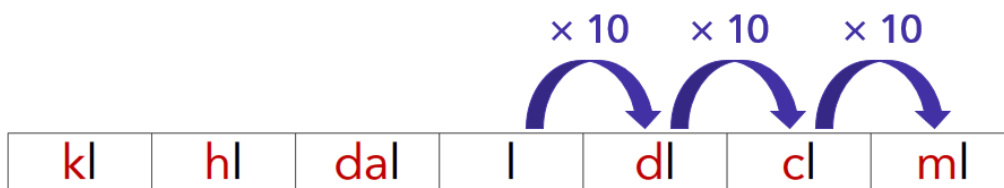


- c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.
- d) Foram produzidas 600 garrafas de 250 ml e 600 garrafas de 500 ml.
- e) Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

Comentários:

Inicialmente, vamos obter o total de mililitros de suco.

Para converter l para ml, devemos realizar três avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 1.200 \text{ l} &= 1.200 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ ml} \\ &= 1.200 \times 10^3 \text{ ml} \\ &= 1.200.000 \text{ ml} \end{aligned}$$

Metade do suco foi engarrafada em embalagens de 250ml, e a outra metade em embalagens de 500ml. Portanto, engarrafou-se **600.000 ml** em cada tipo de embalagem.

O número de embalagens de **250ml** é:

$$\frac{600.000 \text{ ml}}{250 \text{ ml por embalagem}} = 2.400 \text{ embalagens}$$

O número de embalagens de **500ml** é:

$$\frac{600.000 \text{ ml}}{500 \text{ ml por embalagem}} = 1.200 \text{ embalagens}$$

Logo, foram produzidas **2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml**.

Gabarito: Letra E.

13. (IBFC/IBGE/2022) A distância, em linha reta, do escritório utilizado por um coordenador censitário até o local onde ele deve participar de um treinamento é de 3,4 quilômetros. Após o treinamento, ele vai almoçar num estabelecimento cuja distância, em linha reta, é de 900 metros do local do treinamento. Desse modo, a soma entre essas duas distâncias é equivalente a:

- a) 430.000 decímetros

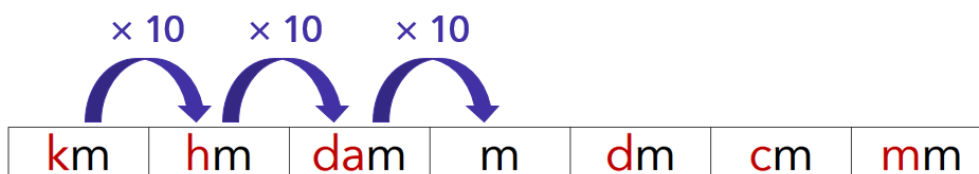


- b) 43 decâmetros
- c) 430 centímetros
- d) 3.490 metros
- e) 4.300.000 milímetros

Comentários:

Para somar as distâncias percorridas, devemos tê-las na mesma unidade de medida. Nesse caso, vamos realizar a soma em metros.

Para converter **km** para **m**, devemos avançar 3 casas para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 3,4 \text{ km} &= 3,4 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ m} \\ &= 3,4 \times 10^3 \text{ m} \\ &= 3.400 \text{ m} \end{aligned}$$

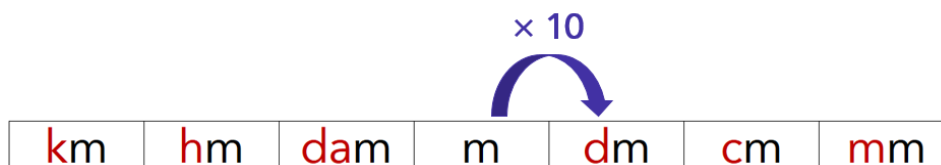
Portanto, a distância total percorrida, em metros, é:

$$3.400\text{m} + 900\text{m} = 4.300\text{m}$$

Vamos avaliar a alternativa que corresponde a essa distância.

a) 430.000 decímetros. **ERRADO.**

Para converter **m** para **dm**, devemos realizar um avanço para a direita.



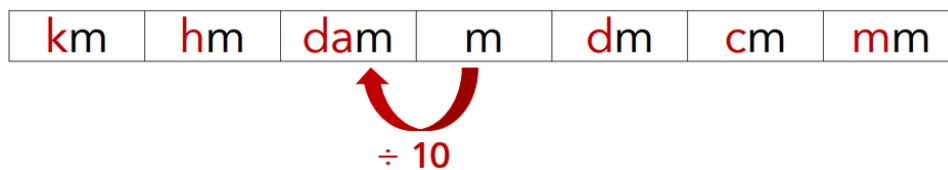
Logo:

$$\begin{aligned} 4.300 \text{ m} &= 4.300 \times 10^1 \text{ dm} \\ &= 43.000 \text{ dm} \end{aligned}$$



b) 43 decâmetros. **ERRADO**.

Para converter **m** para **dam**, devemos realizar um avanço para a esquerda.

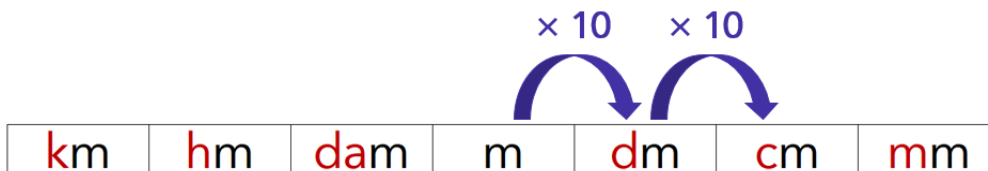


Logo:

$$\begin{aligned} 4.300 \text{ m} &= 4.300 \times 10^{-1} \text{ dam} \\ &= 430 \text{ dam} \end{aligned}$$

c) 430 centímetros. **ERRADO**.

Para converter **m** para **cm**, devemos realizar dois avanços para a direita.



Logo:

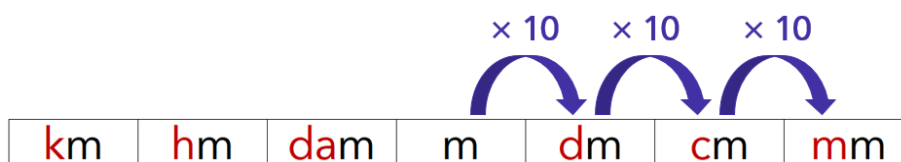
$$\begin{aligned} 4.300 \text{ m} &= 4.300 \times 10^1 \times 10^1 \text{ cm} \\ &= 4.300 \times 10^2 \text{ cm} \\ &= 430.000 \text{ cm} \end{aligned}$$

d) 3.490 metros. **ERRADO**.

Conforme já calculado, a distância percorrida é de **4.300m**.

e) 4.300.000 milímetros. **CERTO**. Esse é o **gabarito**.

Para converter **m** para **mm**, devemos realizar três avanços para a direita.



Logo:



$$\begin{aligned}4.300 \text{ m} &= 4.300 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ mm} \\&= 4.300 \times 10^3 \text{ mm} \\&= 4.300.000 \text{ mm}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

14. (IBFC/IBGE/2022) Ao realizar o censo numa região, o agente verificou que percorreu, em um dia, a distância de 4,8 quilômetros, e no dia seguinte, percorreu 1,2 quilômetros a menos que o dia anterior. Nessas condições, a soma entre as distâncias percorridas nesses dois dias por esse agente foi de:

- a) 8.400 decímetros
- b) 84 decâmetros
- c) 6 centímetros
- d) 60 metros
- e) 840.000 centímetros

Comentários:

Note que a distância percorrida no dia seguinte é **4,8km – 1,2km = 3,6km**. Logo, a distância percorrida nos dois dias é:

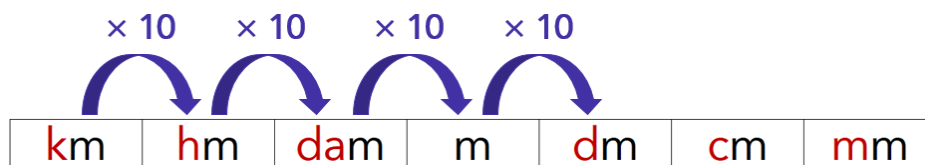
$$4,8\text{km} + 3,6\text{km} = 8,4\text{km}$$

Note que as alternativas C e D não podem corresponder a **8,4km**, pois uma multiplicação ou uma divisão de 8,4 por múltiplos de 10 não pode resultar em 6 nem em 60.

Vamos verificar, dentre as **alternativas A, B e E**, aquela que representa a distância de **8,4km**

a) 8.400 decímetros. ERRADO.

Para converter **km** para **dm**, devemos avançar 4 casas para a direita.



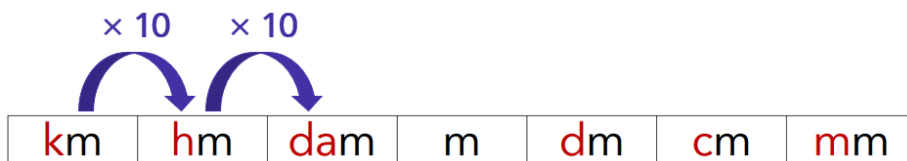
Logo:

$$\begin{aligned}8,4 \text{ km} &= 8,4 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ dm} \\&= 8,4 \times 10^4 \text{ dm} \\&= 84.000 \text{ dm}\end{aligned}$$



b) 84 decâmetros. **ERRADO**.

Para converter **km** para **dam**, devemos avançar 2 casas para a direita.

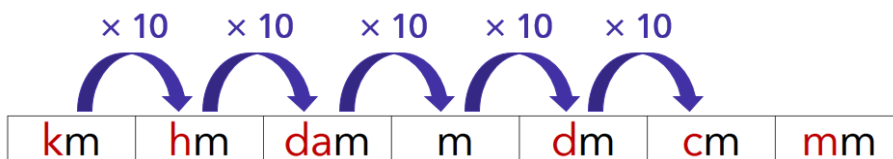


Logo:

$$\begin{aligned} 8,4 \text{ km} &= 8,4 \times 10^1 \times 10^1 \text{ dam} \\ &= 8,4 \times 10^2 \text{ dam} \\ &= 840 \text{ dam} \end{aligned}$$

e) 840.000 centímetros. **CERTO**. Esse é o gabarito.

Para converter **km** para **cm**, devemos avançar 5 casas para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 8,4 \text{ km} &= 8,4 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ cm} \\ &= 8,4 \times 10^5 \text{ cm} \\ &= 840.000 \text{ cm} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

15.(VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

15m = ____ mm.

2,5 km = ____ dm.

0,2 cm² = ____ m².

0,01 m³ = ____ cm³.

Assinale a alternativa que contém os valores que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas.

a) 1500... 2500... 0,002... 100



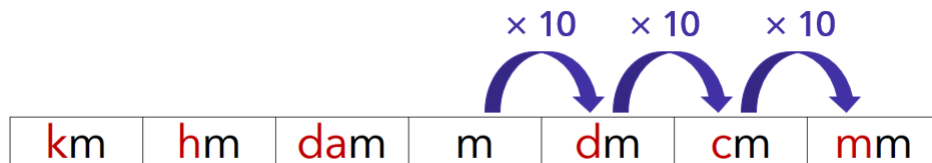
- b) 15000... 25000 ... 0,002 ... 100
c) 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000
d) 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000
e) 15000... 25000... 0,002... 1

Comentários:

Vamos realizar as quatro conversões de unidade e assinalar a resposta correta.

$$15\text{m} = \underline{15.000} \text{ mm}$$

Para converter **m** para **mm**, devemos realizar três avanços para a direita.

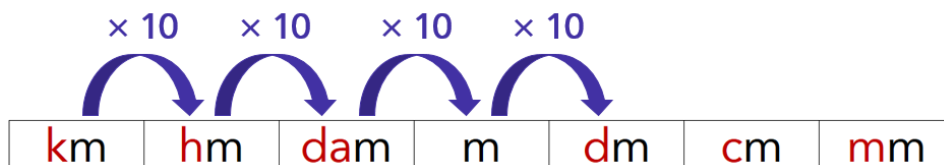


Logo:

$$\begin{aligned} 15 \text{ m} &= 15 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ mm} \\ &= 15 \times 10^3 \text{ mm} \\ &= 15.000 \text{ mm} \end{aligned}$$

$$2,5 \text{ km} = \underline{25.000} \text{ dm}$$

Para converter **km** para **dm**, devemos realizar quatro avanços para a direita.



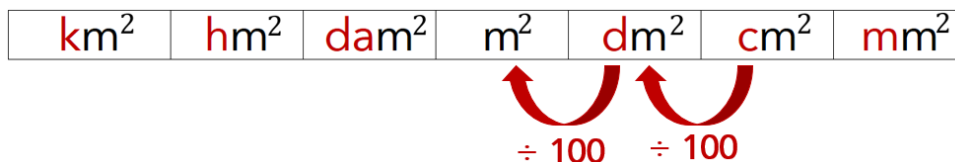
Logo:

$$\begin{aligned} 2,5 \text{ km} &= 2,5 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ dm} \\ &= 2,5 \times 10^4 \text{ dm} \\ &= 25.000 \text{ dm} \end{aligned}$$



$$0,2 \text{ cm}^2 = \underline{0,00002} \text{ m}^2$$

Para converter cm^2 para m^2 , devemos realizar dois avanços para a esquerda.

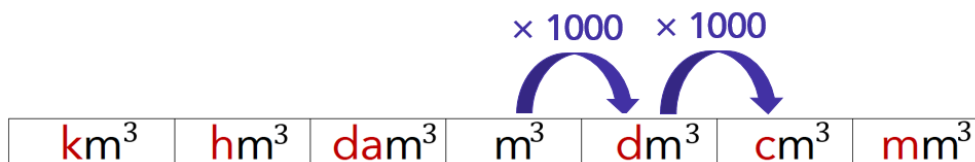


Logo:

$$\begin{aligned} 0,2 \text{ cm}^2 &= 0,2 \times 10^{-2} \times 10^{-2} \text{ m}^2 \\ &= 0,2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \\ &= 0,00002 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$0,01 \text{ m}^3 = \underline{10.000} \text{ cm}^3$$

Para converter m^3 para cm^3 , devemos realizar dois avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 0,01 \text{ m}^3 &= 0,01 \times 10^3 \times 10^3 \text{ cm}^3 \\ &= 10.000 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Portanto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a **letra D**:

15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000

Gabarito: Letra D.

16. (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:



“A falta de armazéns, o mau estado de conservação das rodovias e as operações portuárias geraram perdas de 2,9 milhões de toneladas de soja e milho em 2020 [...]. Se fossem colocados na lavoura, ocupariam uma área de 696 mil hectares, [...]”

(<https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/agronegocio-desperdicio-de-alimentos/#page3>)

Considerando-se que um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, é correto afirmar, com base na reportagem, que a perda de soja e milho, que ocuparia cada metro quadrado na lavoura, foi de, aproximadamente,

- a) 420 kg.
- b) 42 kg.
- c) 4,2 kg.
- d) 0,42 kg.
- e) 0,042 kg.

Comentários:

Sabemos da teoria da aula que **1 hectare** corresponde a **1 hectômetro quadrado** (hm^2). Para transformar **696.000 hectares** em metros quadrados, poderíamos realizar a conversão de hm^2 para m^2 .

Apesar disso, como o próprio enunciado nos diz que **um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados**, podemos simplesmente **multiplicar os 696.000 hectares por 10.000**.

$$\begin{aligned} 696.000 \times 10.000 &= 6.960.000.000 \text{ m}^2 \\ &= 6,96 \times 10^9 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Além disso, sabemos que **1 tonelada** corresponde a **1.000 kg**. Logo, a perda de soja, em quilos, é:

$$\begin{aligned} 2,9 \text{ milhões} \times 1.000 \text{ kg} \\ &= 2,9 \times 10^6 \times 10^3 \text{ kg} \\ &= 2,9 \times 10^9 \text{ kg} \end{aligned}$$

Portanto, o total de quilos por metro quadrado é:

$$\frac{2,9 \times 10^9 \text{ kg}}{6,96 \times 10^9 \text{ m}^2} = \frac{2,9}{6,96} \text{ kg/m}^2 \cong 0,42 \text{ kg/m}^2$$

Logo, são **0,42 kg** por metro quadrado.

Gabarito: Letra D.

17. (VUNESP/Pref. Sertãozinho/2022) O edifício Chrysler, um dos mais emblemáticos de Nova York, foi inaugurado em 1930 e possui 77 andares. No início de 2019, este edifício foi vendido por US\$ 150



milhões, acarretando perdas para seus proprietários. Em 2008, uma empresa de investimentos desembolsou US\$ 800 milhões por 90% de seu capital.

A venda acontece em um momento difícil para o mercado imobiliário em geral em Nova York, mas em particular em Manhattan. Hudson Yards, na costa oeste de Manhattan, em breve terá mais de 1,6 milhão de metros quadrados de novos escritórios e residências, o que aumentará ainda mais a pressão para baixo sobre os prédios mais antigos.

(<https://g1.globo.com/economia>. Adaptado)

Dado que 1 hectare é igual a 10 000 metros quadrados, assinale a alternativa que apresenta um local da cidade de São Paulo cuja área mais se aproxima da área destinada a novos escritórios e residências, em Hudson Yards, citada no texto.

- a) Sambódromo do Anhembi, com 0,74 hectare.
- b) Avenida Paulista, com 1,5 hectare.
- c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.
- d) Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares.
- e) Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.

Comentários:

Para resolver o problema, devemos transformar **1,6 milhão de m²** em **hectares** para, na sequência, assinalar a resposta cuja área mais se aproxima do valor obtido.

Sabemos da teoria da aula que **1 hectare** corresponde a **1 hectômetro quadrado (hm²)**.

Para transformar **1,6 milhão de m²** em hectares, poderíamos realizar a conversão de **m²** para **hm²**.

Apesar disso, como o próprio enunciado nos diz que **um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados**, podemos simplesmente **dividir os 1,6 milhão de m² por 10.000**.

$$\frac{1,6 \text{ milhão}}{10.000} = \frac{1,6 \times 10^6}{10^4} = 1,6 \times 10^2 = 160 \text{ hectares}$$

Logo, a área em questão mais se aproxima do **Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares**.

Gabarito: Letra D.

18.(FGV/PM AM/2022) O soldado Golias mediu o comprimento de sua cama em palmos e encontrou 8 palmos e meio. Um palmo de Golias mede 26 cm.

O comprimento da cama de Golias é aproximadamente

- a) 2 metros.
- b) 2 metros e 10 centímetros.
- c) 2 metros e 20 centímetros.
- d) 2 metros e 30 centímetros.



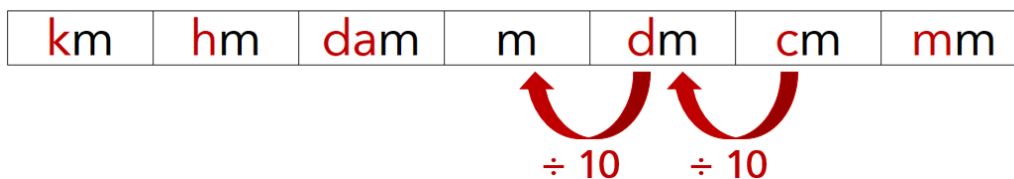
e) 2 metros e 40 centímetros.

Comentários:

O comprimento da cama em centímetros é dado pelo produto entre número de palmos e o comprimento de cada palmo:

$$8,5 \times 26\text{cm} = 221\text{cm}$$

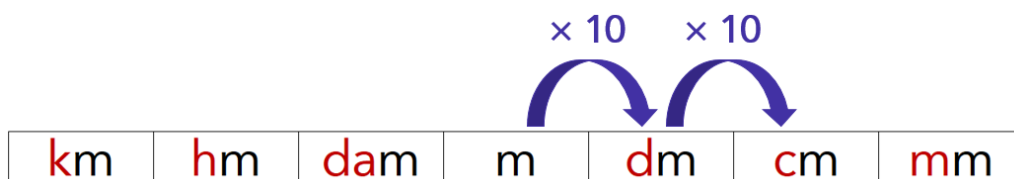
Para converter **cm** para **m**, devemos realizar dois avanços para a esquerda.



Em outras palavras, devemos **dividir** o valor em centímetros **por 100**. Logo, **221 centímetros** correspondem a **2,21 metros**. Note, ainda, que:

$$2,21\text{m} = 2\text{m} + 0,21\text{m}$$

Para converter os **0,21 metros** em centímetros, devemos realizar dois avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 0,21 \text{ m} &= 0,21 \times 10 \times 10 \text{ cm} \\ &= 21 \text{ cm} \end{aligned}$$

Portanto, o comprimento da cama de Golias é:

$$\begin{aligned} &2\text{m} + 0,21\text{m} \\ &= 2\text{m } 21\text{cm} \end{aligned}$$

Trata-se de, **aproximadamente, 2 metros e 20 centímetros**.

Gabarito: Letra C.



19.(FGV/PMSP/2022) No futebol, para a cobrança de uma falta, a barreira deve ficar a 10 jardas da bola segundo a regra oficial. Sabe-se que 1 jarda é equivalente a 3 pés, que 1 pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada é equivalente a 2,54 cm.

Em metros, a distância da bola à barreira deve ser oficialmente igual a

- a) 9,00.
- b) 9,14.
- c) 9,52.
- d) 9,78.
- e) 10,00.

Comentários:

Sabemos que **1 jarda equivale a 3 pés**. Portanto, em 10 jardas, temos:

$$\begin{aligned} 10 \text{ jardas} &= 10 \times (3 \text{ pés}) \\ &= \mathbf{30 \text{ pés}} \end{aligned}$$

Além disso, temos a informação de que **1 pé equivale a 12 polegadas**. Portanto, as 10 jardas, que correspondem a 30 pés, equivalem a:

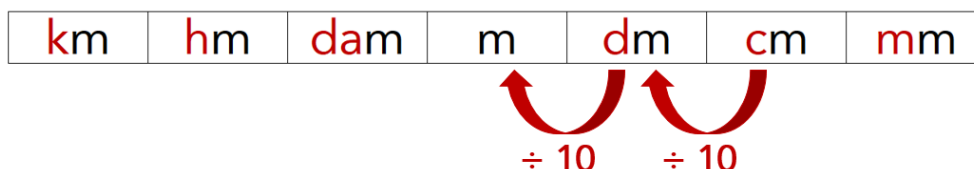
$$\begin{aligned} 30 \text{ pés} &= 30 \times (12 \text{ polegadas}) \\ &= \mathbf{360 \text{ polegadas}} \end{aligned}$$

Por fim, temos que **uma polegada é equivalente a 2,54 cm**. Logo, as 10 jardas, que correspondem a 360 polegadas, equivalem a:

$$\begin{aligned} 360 \text{ polegadas} &= 360 \times (2,54 \text{ cm}) \\ &= 914,4 \text{ cm} \end{aligned}$$

Devemos converter o valor obtido para metros.

Para converter **cm** para **m**, devemos realizar dois avanços para a esquerda.



Em outras palavras, devemos **dividir** o valor em centímetros **por 100**. Logo, **914,4 centímetros** correspondem a **9,144 metros**. Portanto, **as 10 jardas correspondem a, aproximadamente, 9,14 metros**.

Gabarito: Letra B.



20.(IBADE/GCM SP/2022) Notação científica é uma maneira de escrever números muito grandes ou pequenos. Um número está escrito em notação científica quando temos um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Por exemplo: o número 67.200.000 pode ser escrito na notação científica como $6,72 \cdot 10^7$ e o número 0,0023 pode ser escrito como $2,3 \cdot 10^{-3}$. Considere a seguinte equação:

$$\frac{0,000024 \times 9600000}{0,00032 \times 0,0012}$$

O resultado da equação acima em notação científica é:

- a) $6 \cdot 10^{-8}$
- b) $3 \cdot 10^8$
- c) $6 \cdot 10^{10}$
- d) $6 \cdot 10^{-10}$
- e) $6 \cdot 10^8$

Comentários:

Vamos escrever os números em potências de 10 e, na sequência, realizar as contas.

$$0,000024 = 2,4 \times 10^{-5}$$

$$9600000 = 9,6 \times 10^6$$

$$0,00032 = 3,2 \times 10^{-4}$$

$$0,0012 = 1,2 \times 10^{-3}$$

Logo, o resultado da expressão é:

$$\begin{aligned} & \frac{0,000024 \times 9600000}{0,00032 \times 0,0012} \\ &= \frac{2,4 \times 10^{-5} \times 9,6 \times 10^6}{3,2 \times 10^{-4} \times 1,2 \times 10^{-3}} \\ &= \frac{2,4 \times 9,6}{3,2 \times 1,2} \times \frac{10^{-5} \times 10^6}{10^{-4} \times 10^{-3}} \end{aligned}$$

Simplificando 2,4 com 1,2 e simplificando 9,6 com 3,2, temos:

$$= \frac{2 \times 3}{1 \times 1} \times \frac{10^{-5} \times 10^6}{10^{-4} \times 10^{-3}}$$



$$\begin{aligned} &= 6 \times \frac{10^{-5+6}}{10^{-4+(-3)}} \\ &= 6 \times \frac{10^1}{10^{-7}} \\ &= 6 \times 10^{1-(-7)} \\ &= 6 \times 10^8 \end{aligned}$$

Note que o número já está em notação científica, pois 6 está entre 1 e 10. O **gabarito**, portanto, é **letra E**.

Gabarito: Letra E.

21. (QUADRIX/CRT1/2021) Pitágoras, um matemático excêntrico e apaixonado por esportes, resolveu construir uma piscina na forma de um paralelepípedo. Sabendo que a piscina tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade, assinale a alternativa que apresenta sua capacidade máxima em litros.

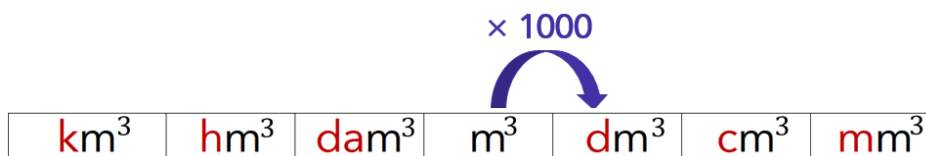
- a) 2,5
- b) $2,5 \cdot 10$
- c) $2,5 \cdot 10^3$
- d) $2,5 \cdot 10^5$
- e) $2,5 \cdot 10^6$

Comentários:

A capacidade da piscina é dada pelo produto das três dimensões do paralelepípedo:

$$50\text{m} \times 25\text{m} \times 2\text{m} = 2500 \text{ m}^3$$

Sabemos que **1 dm³ = 1 litro**. Logo, para obter a capacidade em litros, devemos transformar **2.500m³** em **dm³**. Para transformar **m³** em **dm³**, devemos realizar um avanço para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 2.500 \text{ m}^3 &= 2.500 \times 1000 \text{ dm}^3 \\ &= (2,5 \times 10^3) \times 10^3 \text{ dm}^3 \\ &= 2,5 \times 10^{3+3} \text{ dm}^3 \end{aligned}$$



$$= 2,5 \times 10^6 \text{ dm}^3$$

Como $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro}$, a capacidade em litros é $2,5 \times 10^6$.

Gabarito: Letra E.

22.(AOC/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a

- a) $3,285 \cdot 10^{10}$.
- b) $3285 \cdot 10^{10}$.
- c) $0,3285 \cdot 10^{11}$.
- d) $32,85 \cdot 10^{12}$.
- e) $3,285 \cdot 10^{11}$.

Comentários:

Como o consumo diário de água por pessoa é de 100 litros, o total de litros consumidos no estado do Pará, por dia, é:

$$\begin{aligned} & 9.000.000 \text{ pessoas} \times 100 \text{ litros/pessoa} \\ &= (9 \times 10^6) \times 10^2 \\ &= 9 \times 10^{6+2} \\ &= 9 \times 10^8 \text{ litros} \end{aligned}$$

O ano de 2022 apresenta 365 dias. Logo, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 é:

$$\begin{aligned} & 365 \times (9 \times 10^8) \\ &= 3285 \times 10^8 \\ &= (3,285 \times 10^3) \times 10^8 \\ &= 3,285 \times 10^{3+8} \\ &= 3,285 \times 10^{11} \text{ litros} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.



23.(FGV/BANESTES/2021) Em nosso país, as áreas de terrenos são medidas com unidades diversas, como, por exemplo, o hectare que corresponde a 10.000 m²; o alqueire paulista, a 24.000 m²; e o alqueire do Norte, a 27.000 m².

Um terreno de 17 alqueires do Norte excede um de 18 alqueires paulistas em:

- a) 1,8 hectare;
- b) 2,2 hectares;
- c) 2,5 hectares;
- d) 2,7 hectares;
- e) 3,1 hectares.

Comentários:

Um terreno de **17 alqueires do Norte** apresenta a seguinte área:

$$17 \times 27.000 \text{ m}^2 = 459.000 \text{ m}^2$$

Por outro lado, um terreno de **18 alqueires paulistas** apresenta a seguinte área:

$$18 \times 24.000 \text{ m}^2 = 432.000 \text{ m}^2$$

Logo, um terreno de **17 alqueires do Norte** excede um de **18 alqueires paulistas** em:

$$\begin{aligned} 459.000 \text{ m}^2 - 432.000 \text{ m}^2 \\ = 27.000 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Como **1 hectare** corresponde a **10.000 m²**, temos que a diferença dos terrenos, em hectares, é:

$$\frac{27.000 \text{ m}^2}{10.000 \text{ m}^2 \text{ por hectare}} = 2,7 \text{ hectares}$$

Gabarito: Letra D.

24.(IBAM/Pref. Santos/2020) Um piscicultor acaba de disponibilizar para venda sua produção de Tilápias que totaliza 8,34 toneladas.

Sabendo que o peso médio de cada peixe para o abate é de 600 gramas, quantas unidades deste tipo de peixe, aproximadamente, serão disponibilizadas para comercialização por este produtor?

- a) $1,38 \times 10^3$
- b) $1,39 \times 10^4$
- c) $1,38 \times 10^5$



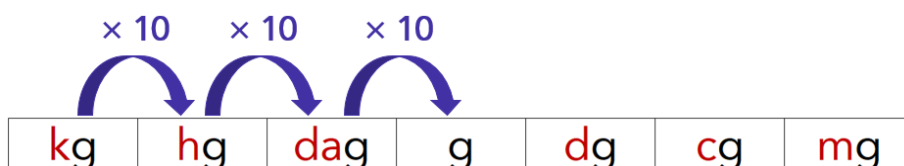
d) $1,39 \times 10^6$

Comentários:

Sabemos que **1 ton. = 1000kg**. Portanto, a produção de Tilápias, em **kg**, corresponde a:

$$\begin{aligned} & 8,34 \times 1000 \text{ kg} \\ & = 8,34 \times 10^3 \text{ kg} \end{aligned}$$

Para converter **kg** para **g**, devemos realizar três avanços para a direita.



Logo:

$$\begin{aligned} 8,34 \times 10^3 \text{ kg} &= (8,34 \times 10^3) \times 10^1 \times 10^1 \times 10^1 \text{ g} \\ &= 8,34 \times 10^{3+1+1+1} \text{ g} \\ &= 8,34 \times 10^6 \text{ g} \end{aligned}$$

Portanto, a produção de Tilápias, em gramas, corresponde a **$8,34 \times 10^6 \text{ g}$** . Como o peso médio de cada peixe é de **600g**, o número de unidades que serão disponibilizadas é:

$$\begin{aligned} & \frac{8,34 \times 10^6 \text{ g}}{600 \text{ g por unidade}} \\ &= \frac{8,34 \times 10^6}{6 \times 10^2} \\ &= \frac{8,34}{6} \times \frac{10^6}{10^2} \\ &= \frac{8,34}{6} \times \frac{10^6}{10^2} \\ &= 1,39 \times 10^{6-2} \\ &= 1,39 \times 10^4 \text{ unidades} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Unidades de Tempo

1.(CESGRANRIO/CNU/2024) Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina, inicialmente vazia, em 4h10min.

Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina, quando cheia?

- a) 2,5
- b) 3,0
- c) 15,0
- d) 25,0
- e) 30,0

Comentários:

Inicialmente, vamos calcular o tempo, em segundos, em que a bomba enche a piscina.

Sabemos que **1h = 60 min**. Logo, o tempo de **4h10min** escrito em minutos é:

$$\begin{aligned}4 \times 60 + 10 \\= 240 + 10 \\= 250 \text{ min}\end{aligned}$$

Além disso, **1min = 60 segundos**. Portanto, o tempo de **250min** em segundos é:

$$\begin{aligned}250 \times 60 \\= 15.000 \text{ s}\end{aligned}$$

Sabemos que a bomba tem a vazão de **2 litros de água por segundo**. Como são necessários 15.000 segundos para encher a piscina, o volume da piscina, em litros, é:

$$\begin{aligned}2 \times 15.000 \\= 30.000 \text{ litros}\end{aligned}$$

Para água, temos a seguinte relação entre volume e massa: **1 litro = 1kg**. Portanto, a **massa de água contida na piscina é 30.000 kg**.



Sabemos que **1 tonelada = 1.000kg**. Logo, para convertermos a massa de **kg** para **tonelada**, devemos dividir o valor por 1.000. Consequentemente, a massa de água contida na piscina, em toneladas, é:

$$\frac{30.000}{1.000} = 30 \text{ toneladas}$$

Gabarito: Letra E.

2.(FGV/PMSP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro.

Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará

- a) 50min.
- b) 51min45s.
- c) 52min30s.
- d) 53min15s.
- e) 54min.

Comentários:

O tempo para imprimir e encadernar um livro é **2min15s**.

Como **1min = 60s**, **o tempo para imprimir e encadernar um livro, em segundos**, é:

$$\begin{aligned} 2 \times 60 + 15 \\ = 120 + 15 \\ = \mathbf{135s} \end{aligned}$$

Para imprimir e encadernar 24 exemplares, o tempo total, em segundos, será de:

$$\begin{aligned} 24 \times 135 \\ = \mathbf{3240s} \end{aligned}$$

Novamente, sabemos que **60s = 1min**. Ao dividir **3240s** por **60**, obtemos **quociente 54** e **resto 0**. Portanto, o tempo total para imprimir e encadernar 24 exemplares corresponde a **54min**.

Gabarito: Letra E.

3. (CESGRANRIO/CNU/2024) Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol, um canal de TV destinará um período da sua grade de programação à cobertura de três partidas, que ocorrerão em horários diferentes. As três coberturas terão a mesma duração, ocorrerão uma após a outra e totalizarão 7 horas e 5 minutos. Dessa forma, cada uma das três coberturas deverá durar P horas, Q minutos e R segundos, em que P, Q e R são números naturais, com $Q < 60$ e $R < 60$. Sendo assim, o valor de $P + Q + R$ é igual a



- a) 63
- b) 65
- c) 68
- d) 72
- e) 74

Comentários:

Inicialmente, vamos obter o tempo total das três coberturas em segundos.

Sabemos que **1h = 60 min**. Logo, o tempo de **7h05min** escrito em minutos é:

$$\begin{aligned}7 \times 60 + 5 \\&= 420 + 5 \\&= 425 \text{ min}\end{aligned}$$

Além disso, **1min = 60 segundos**. Portanto, o tempo de **425min** em segundos é:

$$\begin{aligned}425 \times 60 \\&= 25.500\text{s}\end{aligned}$$

Como o tempo total das três coberturas é de 25.500 segundos, o tempo de cada cobertura, em segundos, é:

$$\frac{25.500}{3} = 8.500\text{s}$$

Agora que sabemos o tempo de cada cobertura em segundos, vamos transformar esse tempo em horas, minutos e segundos:

- Sabemos que **1min = 60 segundos**. Ao dividir **8.500s** por **60**, obtemos quociente 141 e resto 40. Logo:
 $8.500\text{s} = 141\text{min } 40\text{s}$
- Sabemos que **1h = 60 min**. Ao dividir 141min por 60, obtemos quociente 2 e resto 21. Logo:
 $141\text{min} = 2\text{h } 21\text{min}$

Portanto, o tempo de cada cobertura é:

$$\begin{aligned}8.500\text{s} &= \underbrace{141\text{min}}_{2\text{h } 21\text{min}} 40\text{s} \\&= 2\text{h } 21\text{min } 40\text{s}\end{aligned}$$



Consequentemente, $P = 2$, $Q = 21$ e $R = 40$. Logo:

$$\begin{aligned}P + Q + R \\&= 2 + 21 + 40 \\&= 63\end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

4.(FGV/ALESC/2024) Cecília fez, em sua academia, um treinamento de 25 minutos por dia de ginástica aeróbica, todos os 30 dias do mês de abril.

O tempo total que Cecília se dedicou a esse treinamento foi de

- a) 11 horas e 50 minutos.
- b) 12 horas e 15 minutos.
- c) 12 horas e 30 minutos.
- d) 12 horas e 45 minutos.
- e) 12 horas e 50 minutos.

Comentários:

Cecília realizou um treinamento de **25min** em cada um dos **30 dias** do mês de abril. Logo, o tempo total dedicado a esse treinamento, em minutos, é:

$$25 \times 30 = 750\text{min}$$

Sabemos que **1h = 60min**. Ao dividir **750min** por **60**, obtemos **quociente 12** e **resto 30**. Portanto, o tempo total dedicado ao treinamento corresponde a **12 horas** e **30 minutos**.

Gabarito: Letra C.

5.(CESPE/CBM PA/2024) Uma equipe de bombeiros realiza determinado procedimento em 50 minutos. Se um treinamento for realizado para que esse tempo seja diminuído em 0,2 hora, então o tempo máximo que se deseja obter na realização desse procedimento após o treinamento será de

- a) 12 minutos.
- b) 30 minutos.
- c) 38 minutos.
- d) 40 minutos.
- e) 48 minutos.

Comentários:



Após um treinamento, deseja-se que o tempo do procedimento seja **reduzido em 0,2h**. Como **1h = 60min**, **a redução desejada é:**

$$\begin{aligned}0,2 \times 60\text{min} \\ = \mathbf{12\ min}\end{aligned}$$

Como o procedimento era realizado em **50min**, o tempo que se deseja obter para a realização do procedimento é:

$$\begin{aligned}50\text{min} - 12\text{min} \\ = 38\text{min}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

6.(FGV/PMERJ/2024) Certa série de televisão tem 3 temporadas. Cada temporada contém 6 episódios e cada episódio dura exatamente 42 minutos.

O tempo total de duração dessa série é de:

- a) 12 horas e 10 minutos;
- b) 12 horas e 36 minutos;
- c) 12 horas e 42 minutos;
- d) 13 horas e 18 minutos;
- e) 13 horas e 32 minutos.

Comentários:

Inicialmente, vamos calcular o **número total de episódios da série**. Como temos 3 temporadas e cada temporada tem 6 episódios, o número total de episódios é:

$$3 \times 6 = 18 \text{ episódios}$$

Agora vamos calcular o **tempo total de duração da série**. Para isso, basta multiplicar o número de episódios pelo tempo de duração de cada um, que é 42 minutos. Assim, temos:

$$18 \times 42 \text{ min} = 756 \text{ min}$$

Por fim, vamos converter o tempo total de duração de minutos para horas e minutos. Sabemos que **1h = 60min**. Ao dividir **756** por **60**, obtemos **quociente 12** e **resto 36**. Logo, o tempo total de duração é de **12 horas e 36 minutos**.

Gabarito: Letra B.

7.(IDECAN/GCM Fortaleza/2023) Huguinho, Zezinho e Luisinho haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura da cidade às 16 horas para andar de bicicleta no parque. Zezinho, que chegou 10



minutos antes do horário marcado, teve que esperar por 25 minutos até a chegada de Huguinho. Huguinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois de Luisinho. Sendo assim, pode-se concluir que:

- a) Luisinho chegou às 16h10min.
- b) Huguinho chegou às 16h20min.
- c) Luisinho chegou às 16h20min.
- d) Huguinho chegou às 16h25min.

Comentários:

Zezinho chegou 10 minutos antes do horário marcado (16h). Logo, para obter o horário de chegada de Zezinho, devemos subtrair 10min de 16h.

$$16h - 10min$$

Para realizar a subtração, como **1h = 60min**, podemos escrever **16h** como **15h60min**. Ficamos com:

$$\begin{aligned} &= 15h\ 60min - 10min \\ &= 15h\ (60 - 10)min \\ &= 15h\ 50min \end{aligned}$$

Zezinho teve que esperar por 25 minutos até a chegada de Huguinho. Isso significa que Huguinho chegou às:

$$\begin{aligned} &15h\ 50min + 25min \\ &= 15h\ (50 + 25)min \\ &= 15h\ 75min \end{aligned}$$

Como **60min = 1h**, **75min** correspondem a **1h15min**. Logo, Huguinho chegou às:

$$\begin{aligned} &15h + 1h\ 15min \\ &= (15 + 1)h\ 15min \\ &= 16h\ 15min \end{aligned}$$

Huguinho chegou 5 minutos depois de Luisinho. Então, se Huguinho chegou às 16h15min, Luisinho deve ter chegado às:

$$\begin{aligned} &16h\ 15min - 5min \\ &= 16h\ (15 - 5)min \\ &= 16h\ 10min \end{aligned}$$

Logo, pode-se concluir que **Luisinho chegou às 16h10min**.

Gabarito: Letra A.



8. (VUNESP/CAMPREV/2023) Lara e Sandra utilizam o metrô diariamente. Ontem, elas tomaram o trem na estação A, juntas, às 8 horas e 12 minutos. Após alguns minutos, Lara desceu na estação B. Sandra continuou e, após mais alguns minutos, ela desceu na estação C, às 8 horas e 33 minutos. Se o trajeto de Sandra demorou 6 minutos a mais que o de Lara, então Lara desceu na estação B às 8 horas e

- a) 18 minutos.
- b) 24 minutos.
- c) 27 minutos.
- d) 28 minutos.
- e) 29 minutos.

Comentários:

Segundo o enunciado:

- Inicialmente, **Lara** e **Sandra** tomaram o trem na **estação A** às **8h12min**;
- Na sequência, **Lara** desceu na **estação B**; e
- Por fim, **Sandra** desceu na **estação C** às **8h33min**.

O tempo total transcorrido entre o primeiro e o último acontecimento é:

$$\begin{aligned} & 8\text{h}33\text{min} - 8\text{h}12\text{min} \\ &= (8 - 8)\text{h} (33 - 12)\text{min} \\ &= 0\text{h} 21\text{min} \\ &= 21\text{min} \end{aligned}$$

O trajeto de Sandra da **estação A** até a **estação C**, que durou **21 minutos**, **demorou 6 minutos a mais** do que o **trajeto de Lara** entre a **estação A** e a **estação B**. Logo, o trajeto de Lara demorou:

$$21\text{min} - 6\text{min} = 15\text{min}$$

Portanto, Lara desceu na estação B no seguinte horário:

$$\begin{aligned} & 8\text{h}12\text{min} + 15\text{min} = 8\text{h} (12 + 15)\text{min} \\ &= 8\text{h} 27\text{min} \end{aligned}$$

Logo, Lara desceu na estação B às 8 horas e **27 minutos**.

Gabarito: Letra C.

9. (Instituto AOCP/PCie PR/2023) Prestando colaboração efetiva aos Médicos Legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, um Auxiliar de Necropsia se descuidou e deixou um frasco, inicialmente contendo 360ml, de certo reagente aberto. Por se tratar de um material volátil, com taxa de evaporação de 1,8 ml por minuto, estima-se que o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em



- a) 20 horas e 00 minutos.
- b) 4 horas e 12 minutos.
- c) 3 horas e 33 minutos.
- d) 3 horas e 20 minutos.
- e) 2 horas e 00 minutos.

Comentários:

Para resolver essa questão, precisamos calcular quanto tempo levará para que os 360 ml do reagente evaporem completamente, considerando a taxa de evaporação de 1,8 ml por minuto.

Para isso, dividimos a quantidade total do reagente (360 ml) pela taxa de evaporação (1,8 ml/min) para encontrar o tempo total de evaporação em minutos:

$$\frac{360 \text{ ml}}{1,8 \text{ ml/min}} = 200 \text{ min}$$

Sabemos que **1h = 60min**. Ao dividir **200** por **60**, encontramos **quociente 3** e **resto 20**. Portanto, o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em **3 horas** e **20 minutos**.

Gabarito: Letra D.

10.(VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) Um jogo de vôlei começou às 19 horas. Esse jogo teve três sets, sendo que a duração de cada um foi de 20 minutos, 35 minutos e 25 minutos. Sabendo-se que entre um set e outro houve intervalo de 10 minutos, esse jogo terminou

- a) antes das 20 horas.
- b) entre 20 horas e 20h 30min.
- c) entre 20h 30min e 21 horas.
- d) depois das 21 horas.

Comentários:

O tempo transcorrido a partir do início do jogo corresponde a:

- Um set de 20 minutos;
- Um intervalo de 10 minutos;
- Um set de 35 minutos;
- Um intervalo de 10 minutos; e
- Um set de 25 minutos.

Portanto, o tempo total transcorrido corresponde a:

$$\begin{aligned} &20\text{min} + 10\text{min} + 35\text{min} + 10\text{min} + 25\text{min} \\ &= 100\text{min} \end{aligned}$$



Sabemos que **60min = 1h**. Ao **dividir 100min** por **60**, obtemos **quociente 1** e **resto 40**. Logo, o tempo transcorrido corresponde a **1h40min**.

Para obter o horário de término do jogo, devemos somar **1h40min** ao início.

$$\begin{aligned} &19h + 1h\ 40min \\ &= (19 + 1)h\ 40min \\ &= 20h\ 40min \end{aligned}$$

Portanto, o jogo terminou **entre 20h 30min e 21 horas**.

Gabarito: Letra C.

11. (VUNESP/DPE SP/2023) O treinamento de dois atletas consiste em dar voltas completas em uma pista. O atleta A percorre uma volta sempre em 50 segundos e o atleta B percorre uma volta sempre em 40 segundos. Em um certo dia, ambos iniciam o treinamento ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Após 20 minutos de treinamento, o número de voltas completas dadas a mais pelo atleta B, em relação ao atleta A, é igual a

- a) 5.
- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

Comentários:

Note que o tempo das voltas dadas pelos atletas está em segundos, enquanto o tempo do treinamento está em minutos.

Sabemos que **1min = 60 segundos**. Logo, o tempo total de treinamento em segundos é:

$$20 \times 60 = 1.200\ s$$

Como o atleta A percorre uma volta sempre em 50 segundos, o total de voltas dadas pelo atleta A é:

$$\frac{1.200\ s}{50\ s\ \text{por volta}} = 24\ \text{voltas}$$

Como o atleta B percorre uma volta sempre em 40 segundos, o total de voltas dadas pelo atleta B é:

$$\frac{1.200\ s}{40\ s\ \text{por volta}} = 30\ \text{voltas}$$

Logo, o número de voltas completas dadas a mais pelo atleta B, em relação ao atleta A, é igual a:



$$30 - 24 = 6 \text{ voltas}$$

Gabarito: Letra B.

12. (VUNESP/Pref. Peruíbe/2023) O diretor de um filme quer dividir uma filmagem de 4 horas e 50 minutos em 6 partes de tempo iguais.

Cada uma dessas partes deverá ser de

- a) 44 minutos e 58 segundos.
- b) 44 minutos e 36 segundos.
- c) 45 minutos e 50 segundos.
- d) 48 minutos e 12 segundos.
- e) 48 minutos e 20 segundos.

Comentários:

Sabemos que **1h = 60 minutos**. Logo, o tempo de filmagem, em minutos, é:

$$\begin{aligned} 4 \times 60 + 50 &= 240 + 50 \\ &= 290 \text{ min} \end{aligned}$$

O tempo de **290min** deve ser dividido em 6 partes de tempo iguais. Ao dividir 290 por 6, obtemos **quociente 48 e resto 2**. Logo, cada parte deverá ter **48 minutos** e, além disso, **restam 2 minutos para dividir entre as seis partes**.

Como **1min = 60 segundos**, restam $2 \times 60 = 120$ **segundos para dividir entre as seis partes**. Ao dividir 120 por 6, obtemos **quociente 20** e resto zero. Portanto, além dos 48 minutos, cada parte apresenta **mais 20 segundos**.

Portanto, cada uma das partes deverá ser de **48 minutos e 20 segundos**.

Gabarito: Letra E.

13. (VUNESP/Pref. Sorocaba/2023) Uma pessoa saiu de casa às 8 horas e demorou 1 hora e 10 minutos até chegar na empresa, onde esperou mais 20 minutos até fazer a entrevista para uma vaga de emprego. Após o final da entrevista, que durou 35 minutos, essa pessoa levou mais 1 hora e 25 minutos para chegar em casa. Essa pessoa chegou em casa às

- a) 10 horas e 45 minutos.
- b) 10 horas e 55 minutos.
- c) 11 horas e 10 minutos.
- d) 11 horas e 20 minutos.
- e) 11 horas e 30 minutos.



Comentários:

Para obter o horário em que a pessoa chegou em casa, devemos somar ao horário inicial (**8h**) os tempos transcorridos:

$$\begin{aligned}8h + 1h\ 10min + 20min + 35min + 1h25min \\&= (8 + 1 + 1)h\ (10 + 20 + 35 + 25)min \\&= 10h\ 90min\end{aligned}$$

Sabemos que **1h = 60min**. Ao dividir **90** por **60**, obtemos **quociente 1** e **resto 30**. Logo, **90min** correspondem a **1h30min**. Consequentemente, **10h90min** corresponde a:

$$\begin{aligned}10h + 1h\ 30min \\&= 11h\ 30min\end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

Texto para as próximas questões

Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora $\frac{6}{5}$ minuto para resolver uma questão.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens.

14. (QUADRIX/CRP10/2022) Larissa demora 72 segundos e Mônica demora 91,6 segundos para resolver uma questão.

15. (QUADRIX/CRP10/2022) Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

16. (QUADRIX/CRP10/2022) Se Mônica começar a estudar às 20 horas e 42 minutos, ela terminará de resolver suas questões diárias às 23 horas e 15 minutos.

Comentários:

Questão 14

Temos os tempos de Larissa e de Mônica em minutos. Para obter os tempos em segundos, devemos multiplicar os valores por 60, pois **1min = 60s**.

- Tempo de Larissa: $\frac{6}{5} \times 60 = 6 \times \frac{60}{5} = 6 \times 12 = 72$ segundos.
- Tempo de Mônica: $1,53 \times 60 = 91,8$ segundos.

Note que Mônica demora 91,8 segundos, e não 91,6 segundos. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Questão 15



Do item anterior, sabemos que os tempos de Larissa e de Mônica para resolver uma questão são, respectivamente, 72 segundos e 91,8 segundos. Em 3.672 segundos:

- Larissa resolve:

$$\frac{3.672 \text{ segundos}}{72 \text{ segundos/questão}} = 51 \text{ questões}$$

- Mônica resolve:

$$\frac{3.672 \text{ segundos}}{91,8 \text{ segundos/questão}} = 40 \text{ questões}$$

Portanto, as amigas resolvem, juntas **51+40 = 91 questões**. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Questão 16

Mônica demora 1,53 minuto por questão e resolve 100 questões no dia. Logo, o tempo utilizado para resolver as questões é:

$$1,53 \times 100 = 153 \text{ min}$$

Como Mônica começou a resolver as questões às **20h42min**, devemos somar **153min** a esse horário inicial para obter o horário de término:

$$20\text{h}42\text{min} + 153\text{min}$$

$$= 20\text{h} (42 + 153)\text{min}$$

$$= 20\text{h} 195\text{min}$$

Sabemos que **60 min = 1h**. Ao dividir **195** por **60**, obtém-se **quociente 3** e **resto 15**. Logo, **195min** correspondem a **3h15min**. Portanto, o horário final é:

$$20\text{h} + 3\text{h}15\text{min}$$

$$= (20 + 3)\text{h} 15\text{min}$$

$$= 23\text{h} 15\text{min}$$

O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: 14 - ERRADO. 15 - CERTO. 16 - CERTO.

17. (Instituto Consulplan/Pref. Gonçalves/2022) A vacinação contra a Covid-19 no Centro Esportivo de uma determinada cidade teria início à 11h15min. Um dia antes, os principais meios de comunicação da cidade começaram a informar que o horário de vacinação seria antecipado em 3h40min. Podemos afirmar que o novo horário de vacinação contra a Covid-19 será a partir de:

a) 7h30min



- b) 7h35min
- c) 7h40min
- d) 7h45min

Comentários:

Para obter o novo horário de vacinação, devemos subtrair **3h40min** do horário original.

$$11\text{h } 15\text{min} - 3\text{h}40\text{min}$$

Como **1h = 60min**, vamos transformar **11h15min** em **10h75min** para realizar a subtração:

$$\begin{aligned} &10\text{h}75\text{min} - 3\text{h}40\text{min} \\ &= (10 - 3)\text{h } (75 - 40)\text{min} \\ &= 7\text{h } 35\text{min} \end{aligned}$$

Logo, o novo horário de vacinação será a partir de **7h35min**.

Gabarito: Letra B.

18.(FCC/CBM AP/2022) Foi realizado na unidade do Corpo de Bombeiro Militar de determinado Estado um curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais com carga horária de 352 horas, distribuídas igualmente em 3 semanas. Considerando que o curso tenha sido realizado em imersão total dos alunos durante as três semanas, o total (horas, minutos e segundos) do curso, por dia, foi, aproximadamente,

- a) 16 horas, 45 minutos e 42 segundos.
- b) 16 horas, 36 minutos e 45 segundos.
- c) 16 horas, 16 minutos e 21 segundos.
- d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.
- e) 15 horas, 56 minutos e 19 segundos.

Comentários:

Sabemos que em **uma semana** temos **7 dias**. Portanto, em **três semanas**, temos $3 \times 7 = \mathbf{21 \text{ dias}}$.

Note que as **352 horas de curso** devem ser distribuídas igualmente entre os **21 dias**.

Ao dividir 352 por 21, obtemos **quociente 16** e **resto 16**. Portanto, temos:

- **16 horas de curso por dia**; e
- **16 horas restantes** para serem divididas entre os 21 dias.



Em **16 horas**, temos $16 \times 60 = 960$ minutos. Ao dividir 960 por 21, obtemos **quociente 45** e **resto 15**. Portanto, temos:

- **16 horas e 45 minutos de curso por dia**; e
- **15 minutos restantes** para serem divididas entre os 21 dias.

Note que, com o resultado obtido até agora, o **gabarito** só pode ser **letra A**. Para fins didáticos, vamos obter os segundos.

Em **15 minutos**, temos $15 \times 60 = 900$ segundos. Ao dividir 900 por 21, obtemos **quociente 42** e **resto 8**. Portanto, temos:

- **16 horas, 45 minutos e 42 segundos de curso por dia**; e
- **8 segundos restantes** para serem divididas entre os 21 dias.

Portanto, a duração aproximada do curso, por dia, foi de **16 horas, 45 minutos e 42 segundos**.

Gabarito: Letra A.

19. (Instituto Consulplan/Pref. Gonçalves/2022) Gabriela terminou seus exercícios físicos e saiu da academia às 9h32min. De acordo com o educador físico, ela deverá consumir uma cápsula de suplemento 135 minutos após o término de suas atividades físicas. Em que horário Gabriela deverá consumir a cápsula de cafeína?

- a) 10h47min
- b) 11h05min
- c) 11h47min
- d) 11h57min

Comentários:

Para obter o horário em que Gabriela deverá consumir a cápsula de cafeína, devemos somar **135min** ao horário de saída da academia.

$$\begin{aligned} &9\text{h}32\text{min} + 135\text{min} \\ &= 9\text{h} (32 + 135)\text{min} \\ &= 9\text{h} 167\text{min} \end{aligned}$$

Sabemos que **1h = 60min**. Ao dividir **167** por **60**, obtemos **quociente 2** e **resto 47**. Logo, **167min** corresponde a **2h37min**. Portanto:

$$\begin{aligned} &9\text{h} 167\text{min} \\ &= 9\text{h} + 2\text{h}47\text{min} \end{aligned}$$



$$= (9 + 2)\text{h } 47\text{min}$$

$$= 11\text{h } 47\text{min}$$

Gabarito: Letra C.

20. (QUADRIX/CRC AC/2022) Se agora é meia-noite, daqui a 2.022 minutos serão

- a) 9 h 42 min.
- b) 11 h 32 min.
- c) 17 h 52 min.
- d) 20 h 22 min.

Comentários:

Sabemos que **1h = 60min**. Ao dividir **2.022** por **60**, obtemos **quociente 33** e **resto 42**. Logo, **2.022min** corresponde a **33h42min**.

Além disso, sabemos que **1 dia = 24h**. Logo, em **33h**, temos **1 dia** e $33 - 24 = 9$ horas.

Portanto, os 2.022 minutos, que equivalem a 33h42min, correspondem a **1 dia, 9 horas e 42 minutos**.

Consequentemente, se agora é meia-noite, daqui a 2.022 minutos serão **9h 42min**.

Gabarito: Letra A.



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume

1.(FGV/PMSP/2024) Uma caixa tem dimensões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é

- a) 960.
- b) 96.
- c) 9,6.
- d) 0,96.
- e) 0,096.

2.(VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) A capacidade da caçamba de um caminhão é de 50 m^3 . Sueli precisa contratar caminhões desse tipo para a retirada de $0,02 \text{ hm}^3$ de uma terraplanagem. Sabendo-se que 1 hm corresponde 100 m, o número mínimo de viagens de caminhões que ela deve contratar para realizar seu serviço é igual a

- a) 4.
- b) 25.
- c) 40.
- d) 250.
- e) 400.

3.(ACCESS/BANESTES/2024) Um caminhão que transporta alimentos para ajuda humanitária consegue levar até 1 tonelada de carga. Sabendo-se que os sacos de arroz armazenados têm a capacidade de 80kg e 50kg, qual o número mínimo de sacos de arroz que devem ser reunidos no caminhão para que se obtenha exatamente a carga máxima permitida para o veículo?

- a) 10
- b) 12
- c) 14
- d) 20

4.(FGV/PMSP/2024) O prefixo peta aplicado a qualquer unidade significa 2^{50} vezes essa unidade. Sabe-se que o Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia.



Utilizando a aproximação $2^{10} \cong 10^3$, o número de bytes de informação que o Google processa por dia possui

- a) 15 algarismos.
- b) 16 algarismos.
- c) 17 algarismos.
- d) 18 algarismos.
- e) 19 algarismos.

5.(VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) O médico de Adriano recomendou que ele usasse uma garrafa para controlar a quantidade de água que ele toma por dia. Adriano escolheu uma garrafa com capacidade total de 750 mL. Em um dia, ele tomou três garrafas dessa completamente cheias de água. É correto afirmar que, nesse dia, Adriano bebeu

- a) menos de 1,5 litro de água.
- b) entre 1,5 litro e 2,0 litros de água.
- c) entre 2,0 litros e 2,5 litros de água.
- d) mais de 2,5 litros de água.

6.(VUNESP/Pref. Sertãozinho/2023) Um rolo de fio tem 15 metros. Desse fio foram cortados 3 pedaços de 2,5 metros cada um e 4 pedaços de 80 cm cada um. O comprimento de fio que restou no rolo foi

- a) 4,3 metros.
- b) 4,7 metros.
- c) 5,0 metros.
- d) 5,3 metros.
- e) 5,7 metros.

7.(VUNESP/Pref. Piracicaba/2023) O bicho-preguiça é considerado o animal mais lento do mundo. Desloca-se tão lentamente que, para percorrer apenas 1 metro, o tempo gasto por esse animal é de, aproximadamente, 3 minutos. Desse modo, hipoteticamente supondo-se possível não haver paradas e considerando-se constante o movimento, o tempo que o bicho-preguiça demorará para deslocar-se por uma distância de 1 quilômetro equivale a

- a) 1 dia e 10 horas.
- b) 1 dia e 16 horas.
- c) 2 dias e 2 horas.
- d) 2 dias e 4 horas.



8.(FUNDATEC/CM Bagé/2022) Um metro equivale a 100 centímetros, assim como o hectômetro equivale a 100 metros.

Quantos decímetros equivalem a 7 decâmetros?

- a) 0,7.
- b) 7.
- c) 70.
- d) 700.
- e) 7.000.

9.(AOCPIPE Prev/2022) Em uma empresa estatal, constatou-se que, no último ano, foi consumido o equivalente a 1.200 xícaras de café, sendo que cada uma dessas xícaras é equivalente a 100 mL de café. Dessa forma, o número que representa a quantidade de café consumida nessa empresa no último ano, em litros, é

- a) 150.
- b) 100.
- c) 135.
- d) 170.
- e) 120.

10.(FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) A distância entre o local de trabalho e a casa de Marcos é de 1.250 metros. Supondo que ele realiza o percurso de ida e volta diariamente caminhando, quantos quilômetros são percorridos por Marcos após seis dias de trabalho?

- a) 5 km.
- b) 8 km.
- c) 10 km.
- d) 12 km.
- e) 15 km.

11.(AOCPIPE Prev/2022) Um assistente comercial de uma empresa precisou passar o dia inteiro visitando várias lojas à procura de determinado produto com o menor preço de venda. Para conseguir realizar todas as suas visitas previstas, esse funcionário utilizou um veículo, cujo consumo é 8 quilômetros por litro e cujo tanque de combustível estava cheio. Ao sair da empresa na qual trabalha, iniciando suas visitas, esse funcionário registrou a quilometragem marcada no painel do automóvel: 133.457 km. Ao retornar para sua empresa, finalizando suas visitas, observou novamente a



quilometragem no painel: 133.481 km. Considerando que o preço do litro do combustível utilizado no automóvel é R\$ 6,00 por litro, é correto afirmar que

- a) o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel.
- b) após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível.
- c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.
- d) o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R\$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio.
- e) o assistente percorreu a distância de 24.000 hectômetros com o automóvel.

12.(IBADE/CRM AC/2022) Uma fábrica produziu em um determinado dia 1200 litros de suco e, dividindo igualmente a produção, os engarrafou em embalagens de 250 ml e 500 ml. Quantas garrafas de 250 ml e quantas de 500 ml foram produzidas?

- a) Foram produzidas 2500 garrafas de 250 ml e 5000 garrafas de 500 ml.
- b) Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml.
- c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.
- d) Foram produzidas 600 garrafas de 250 ml e 600 garrafas de 500 ml.
- e) Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

13.(IBFC/IBGE/2022) A distância, em linha reta, do escritório utilizado por um coordenador censitário até o local onde ele deve participar de um treinamento é de 3,4 quilômetros. Após o treinamento, ele vai almoçar num estabelecimento cuja distância, em linha reta, é de 900 metros do local do treinamento. Desse modo, a soma entre essas duas distâncias é equivalente a:

- a) 430.000 decímetros
- b) 43 decâmetros
- c) 430 centímetros
- d) 3.490 metros
- e) 4.300.000 milímetros

14.(IBFC/IBGE/2022) Ao realizar o censo numa região, o agente verificou que percorreu, em um dia, a distância de 4,8 quilômetros, e no dia seguinte, percorreu 1,2 quilômetros a menos que o dia anterior. Nessas condições, a soma entre as distâncias percorridas nesses dois dias por esse agente foi de:

- a) 8.400 decímetros
- b) 84 decâmetros



- c) 6 centímetros
- d) 60 metros
- e) 840.000 centímetros

15.(VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

$15\text{m} = \underline{\hspace{1cm}} \text{mm}.$

$2,5 \text{ km} = \underline{\hspace{1cm}} \text{dm}.$

$0,2 \text{ cm}^2 = \underline{\hspace{1cm}} \text{m}^2.$

$0,01 \text{ m}^3 = \underline{\hspace{1cm}} \text{cm}^3.$

Assinale a alternativa que contém os valores que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas.

- a) 1500... 2500... 0,002... 100
- b) 15000... 25000 ... 0,002 ... 100
- c) 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000
- d) 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000
- e) 15000... 25000... 0,002... 1

16. (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:

“A falta de armazéns, o mau estado de conservação das rodovias e as operações portuárias geraram perdas de 2,9 milhões de toneladas de soja e milho em 2020 [...]. Se fossem colocados na lavoura, ocupariam uma área de 696 mil hectares, [...].”

(<https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/agronegocio-desperdicio-de-alimentos/#page3>)

Considerando-se que um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, é correto afirmar, com base na reportagem, que a perda de soja e milho, que ocuparia cada metro quadrado na lavoura, foi de, aproximadamente,

- a) 420 kg.
- b) 42 kg.
- c) 4,2 kg.
- d) 0,42 kg.
- e) 0,042 kg.



17.(VUNESP/Pref. Sertãozinho/2022) O edifício Chrysler, um dos mais emblemáticos de Nova York, foi inaugurado em 1930 e possui 77 andares. No início de 2019, este edifício foi vendido por US\$ 150 milhões, acarretando perdas para seus proprietários. Em 2008, uma empresa de investimentos desembolsou US\$ 800 milhões por 90% de seu capital.

A venda acontece em um momento difícil para o mercado imobiliário em geral em Nova York, mas em particular em Manhattan. Hudson Yards, na costa oeste de Manhattan, em breve terá mais de 1,6 milhão de metros quadrados de novos escritórios e residências, o que aumentará ainda mais a pressão para baixo sobre os prédios mais antigos.

(<https://g1.globo.com/economia>. Adaptado)

Dado que 1 hectare é igual a 10 000 metros quadrados, assinale a alternativa que apresenta um local da cidade de São Paulo cuja área mais se aproxima da área destinada a novos escritórios e residências, em Hudson Yards, citada no texto.

- a) Sambódromo do Anhembi, com 0,74 hectare.
- b) Avenida Paulista, com 1,5 hectare.
- c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.
- d) Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares.
- e) Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.

18.(FGV/PM AM/2022) O soldado Golias mediu o comprimento de sua cama em palmos e encontrou 8 palmos e meio. Um palmo de Golias mede 26 cm.

O comprimento da cama de Golias é aproximadamente

- a) 2 metros.
- b) 2 metros e 10 centímetros.
- c) 2 metros e 20 centímetros.
- d) 2 metros e 30 centímetros.
- e) 2 metros e 40 centímetros.

19.(FGV/PMSP/2022) No futebol, para a cobrança de uma falta, a barreira deve ficar a 10 jardas da bola segundo a regra oficial. Sabe-se que 1 jarda é equivalente a 3 pés, que 1 pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada é equivalente a 2,54 cm.

Em metros, a distância da bola à barreira deve ser oficialmente igual a

- a) 9,00.
- b) 9,14.
- c) 9,52.
- d) 9,78.
- e) 10,00.



20.(IBADE/GCM SP/2022) Notação científica é uma maneira de escrever números muito grandes ou pequenos. Um número está escrito em notação científica quando temos um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Por exemplo: o número 67.200.000 pode ser escrito na notação científica como $6,72 \cdot 10^7$ e o número 0,0023 pode ser escrito como $2,3 \cdot 10^{-3}$. Considere a seguinte equação:

$$\frac{0,000024 \times 9600000}{0,00032 \times 0,0012}$$

O resultado da equação acima em notação científica é:

- a) $6 \cdot 10^{-8}$
- b) $3 \cdot 10^8$
- c) $6 \cdot 10^{10}$
- d) $6 \cdot 10^{-10}$
- e) $6 \cdot 10^8$

21.(QUADRIX/CRT1/2021) Pitágoras, um matemático excêntrico e apaixonado por esportes, resolveu construir uma piscina na forma de um paralelepípedo. Sabendo que a piscina tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade, assinale a alternativa que apresenta sua capacidade máxima em litros.

- a) 2,5
- b) $2,5 \cdot 10$
- c) $2,5 \cdot 10^3$
- d) $2,5 \cdot 10^5$
- e) $2,5 \cdot 10^6$

22.(AOC/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a

- a) $3,285 \cdot 10^{10}$.
- b) $3285 \cdot 10^{10}$.
- c) $0,3285 \cdot 10^{11}$.
- d) $32,85 \cdot 10^{12}$.
- e) $3,285 \cdot 10^{11}$.



23.(FGV/BANESTES/2021) Em nosso país, as áreas de terrenos são medidas com unidades diversas, como, por exemplo, o hectare que corresponde a 10.000 m^2 ; o alqueire paulista, a 24.000 m^2 ; e o alqueire do Norte, a 27.000 m^2 .

Um terreno de 17 alqueires do Norte excede um de 18 alqueires paulistas em:

- a) 1,8 hectare;
- b) 2,2 hectares;
- c) 2,5 hectares;
- d) 2,7 hectares;
- e) 3,1 hectares.

24.(IBAM/Pref. Santos/2020) Um piscicultor acaba de disponibilizar para venda sua produção de Tilápias que totaliza 8,34 toneladas.

Sabendo que o peso médio de cada peixe para o abate é de 600 gramas, quantas unidades deste tipo de peixe, aproximadamente, serão disponibilizadas para comercialização por este produtor?

- a) $1,38 \times 10^3$
- b) $1,39 \times 10^4$
- c) $1,38 \times 10^5$
- d) $1,39 \times 10^6$



GABARITO – MULTIBANCAS

Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume

1. LETRA D
2. LETRA E
3. LETRA C
4. LETRA C
5. LETRA C
6. LETRA A
7. LETRA C
8. LETRA D
9. LETRA E
10. LETRA E
11. LETRA D
12. LETRA E
13. LETRA E
14. LETRA E
15. LETRA D
16. LETRA D
17. LETRA D
18. LETRA C
19. LETRA B
20. LETRA E
21. LETRA E
22. LETRA E
23. LETRA D
24. LETRA B



LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Unidades de Tempo

1.(CESGRANRIO/CNU/2024) Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina, inicialmente vazia, em 4h10min.

Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina, quando cheia?

- a) 2,5
- b) 3,0
- c) 15,0
- d) 25,0
- e) 30,0

2.(FGV/PMSP/2024) Uma máquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro.

Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará

- a) 50min.
- b) 51min45s.
- c) 52min30s.
- d) 53min15s.
- e) 54min.

3.(CESGRANRIO/CNU/2024) Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol, um canal de TV destinará um período da sua grade de programação à cobertura de três partidas, que ocorrerão em horários diferentes. As três coberturas terão a mesma duração, ocorrerão uma após a outra e totalizarão 7 horas e 5 minutos. Dessa forma, cada uma das três coberturas deverá durar P horas, Q minutos e R segundos, em que P, Q e R são números naturais, com $Q < 60$ e $R < 60$. Sendo assim, o valor de $P + Q + R$ é igual a

- a) 63
- b) 65
- c) 68
- d) 72
- e) 74



4.(FGV/ALESC/2024) Cecília fez, em sua academia, um treinamento de 25 minutos por dia de ginástica aeróbica, todos os 30 dias do mês de abril.

O tempo total que Cecília se dedicou a esse treinamento foi de

- a) 11 horas e 50 minutos.
- b) 12 horas e 15 minutos.
- c) 12 horas e 30 minutos.
- d) 12 horas e 45 minutos.
- e) 12 horas e 50 minutos.

5.(CESPE/CBM PA/2024) Uma equipe de bombeiros realiza determinado procedimento em 50 minutos. Se um treinamento for realizado para que esse tempo seja diminuído em 0,2 hora, então o tempo máximo que se deseja obter na realização desse procedimento após o treinamento será de

- a) 12 minutos.
- b) 30 minutos.
- c) 38 minutos.
- d) 40 minutos.
- e) 48 minutos.

6.(FGV/PMERJ/2024) Certa série de televisão tem 3 temporadas. Cada temporada contém 6 episódios e cada episódio dura exatamente 42 minutos.

O tempo total de duração dessa série é de:

- a) 12 horas e 10 minutos;
- b) 12 horas e 36 minutos;
- c) 12 horas e 42 minutos;
- d) 13 horas e 18 minutos;
- e) 13 horas e 32 minutos.

7.(IDECAN/GCM Fortaleza/2023) Huguinho, Zezinho e Luisinho haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura da cidade às 16 horas para andar de bicicleta no parque. Zezinho, que chegou 10 minutos antes do horário marcado, teve que esperar por 25 minutos até a chegada de Huguinho. Huguinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois de Luisinho. Sendo assim, pode-se concluir que:

- a) Luisinho chegou às 16h10min.
- b) Huguinho chegou às 16h20min.
- c) Luisinho chegou às 16h20min.



d) Huguinho chegou às 16h25min.

8.(VUNESP/CAMPREV/2023) Lara e Sandra utilizam o metrô diariamente. Ontem, elas tomaram o trem na estação A, juntas, às 8 horas e 12 minutos. Após alguns minutos, Lara desceu na estação B. Sandra continuou e, após mais alguns minutos, ela desceu na estação C, às 8 horas e 33 minutos. Se o trajeto de Sandra demorou 6 minutos a mais que o de Lara, então Lara desceu na estação B às 8 horas e

- a) 18 minutos.
- b) 24 minutos.
- c) 27 minutos.
- d) 28 minutos.
- e) 29 minutos.

9.(Instituto AOCP/PCie PR/2023) Prestando colaboração efetiva aos Médicos Legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, um Auxiliar de Necropsia se descuidou e deixou um frasco, inicialmente contendo 360ml, de certo reagente aberto. Por se tratar de um material volátil, com taxa de evaporação de 1,8 ml por minuto, estima-se que o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em

- a) 20 horas e 00 minutos.
- b) 4 horas e 12 minutos.
- c) 3 horas e 33 minutos.
- d) 3 horas e 20 minutos.
- e) 2 horas e 00 minutos.

10.(VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) Um jogo de vôlei começou às 19 horas. Esse jogo teve três sets, sendo que a duração de cada um foi de 20 minutos, 35 minutos e 25 minutos. Sabendo-se que entre um set e outro houve intervalo de 10 minutos, esse jogo terminou

- a) antes das 20 horas.
- b) entre 20 horas e 20h 30min.
- c) entre 20h 30min e 21 horas.
- d) depois das 21 horas.

11.(VUNESP/DPE SP/2023) O treinamento de dois atletas consiste em dar voltas completas em uma pista. O atleta A percorre uma volta sempre em 50 segundos e o atleta B percorre uma volta sempre em 40 segundos. Em um certo dia, ambos iniciam o treinamento ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Após 20 minutos de treinamento, o número de voltas completas dadas a mais pelo atleta B, em relação ao atleta A, é igual a

- a) 5.



- b) 6.
- c) 7.
- d) 8.
- e) 9.

12.(VUNESP/Pref. Peruíbe/2023) O diretor de um filme quer dividir uma filmagem de 4 horas e 50 minutos em 6 partes de tempo iguais.

Cada uma dessas partes deverá ser de

- a) 44 minutos e 58 segundos.
- b) 44 minutos e 36 segundos.
- c) 45 minutos e 50 segundos.
- d) 48 minutos e 12 segundos.
- e) 48 minutos e 20 segundos.

13.(VUNESP/Pref. Sorocaba/2023) Uma pessoa saiu de casa às 8 horas e demorou 1 hora e 10 minutos até chegar na empresa, onde esperou mais 20 minutos até fazer a entrevista para uma vaga de emprego. Após o final da entrevista, que durou 35 minutos, essa pessoa levou mais 1 hora e 25 minutos para chegar em casa. Essa pessoa chegou em casa às

- a) 10 horas e 45 minutos.
- b) 10 horas e 55 minutos.
- c) 11 horas e 10 minutos.
- d) 11 horas e 20 minutos.
- e) 11 horas e 30 minutos.

Texto para as próximas questões

Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora $\frac{6}{5}$ minuto para resolver uma questão.

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens.

14. (QUADRIX/CRP10/2022) Larissa demora 72 segundos e Mônica demora 91,6 segundos para resolver uma questão.

15. (QUADRIX/CRP10/2022) Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

16. (QUADRIX/CRP10/2022) Se Mônica começar a estudar às 20 horas e 42 minutos, ela terminará de resolver suas questões diárias às 23 horas e 15 minutos.



17.(Instituto Consulplan/Pref. Gonçalves/2022) A vacinação contra a Covid-19 no Centro Esportivo de uma determinada cidade teria início à 11h15min. Um dia antes, os principais meios de comunicação da cidade começaram a informar que o horário de vacinação seria antecipado em 3h40min. Podemos afirmar que o novo horário de vacinação contra a Covid-19 será a partir de:

- a) 7h30min
- b) 7h35min
- c) 7h40min
- d) 7h45min

18.(FCC/CBM AP/2022) Foi realizado na unidade do Corpo de Bombeiro Militar de determinado Estado um curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais com carga horária de 352 horas, distribuídas igualmente em 3 semanas. Considerando que o curso tenha sido realizado em imersão total dos alunos durante as três semanas, o total (horas, minutos e segundos) do curso, por dia, foi, aproximadamente,

- a) 16 horas, 45 minutos e 42 segundos.
- b) 16 horas, 36 minutos e 45 segundos.
- c) 16 horas, 16 minutos e 21 segundos.
- d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.
- e) 15 horas, 56 minutos e 19 segundos.

19.(Instituto Consulplan/Pref. Gonçalves/2022) Gabriela terminou seus exercícios físicos e saiu da academia às 9h32min. De acordo com o educador físico, ela deverá consumir uma cápsula de suplemento 135 minutos após o término de suas atividades físicas. Em que horário Gabriela deverá consumir a cápsula de cafeína?

- a) 10h47min
- b) 11h05min
- c) 11h47min
- d) 11h57min

20.(QUADRIX/CRC AC/2022) Se agora é meia-noite, daqui a 2.022 minutos serão

- a) 9 h 42 min.
- b) 11 h 32 min.
- c) 17 h 52 min.
- d) 20 h 22 min.



GABARITO – MULTIBANCAS

Unidades de Tempo

1. LETRA E
2. LETRA E
3. LETRA A
4. LETRA C
5. LETRA C
6. LETRA B
7. LETRA A
8. LETRA C
9. LETRA D
10. LETRA C
11. LETRA B
12. LETRA E
13. LETRA E
14. ERRADO
15. CERTO
16. CERTO
17. LETRA B
18. LETRA A
19. LETRA C
20. LETRA A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.